

Coletânea PILT

Caderno 15

Fertilizantes Importados

Athos Carlos Silva
Paulo Tarso Vilela de Resende
José Irley Ferreira Júnior
Raphael Nazaré Ribeiro

Janeiro/2026

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

Os fertilizantes ocupam uma posição estrutural na agricultura brasileira porque sua disponibilidade, seu custo e sua entrega dentro das janelas de aplicação condicionam tanto a produtividade quanto a continuidade dos sistemas agrícolas. Diferentemente de cargas cuja movimentação responde diretamente ao consumo final, os fertilizantes sustentam a capacidade de produzir os grãos, as fibras, a cana-de-açúcar, o café e outras mercadorias que posteriormente percorrem os corredores logísticos nacionais. Seu abastecimento deve, portanto, ser tratado como componente da infraestrutura produtiva da agricultura, e não apenas como operação comercial de importação e transporte.

O recorte deste caderno corresponde aos fertilizantes importados. Por essa razão, os mapas apresentam somente os destinos localizados no território brasileiro, enquanto a origem comercial dos produtos permanece nos países fornecedores. Portos como Santos, Paranaguá, Rio Grande, Itaquí e Barcarena representam pontos de entrada na etapa doméstica da cadeia, e não áreas produtoras. A partir deles, os fertilizantes podem seguir diretamente às regiões agrícolas ou passar por armazenagem, transbordo, mistura, formulação e redistribuição. A leitura dos mapas precisa preservar essa sequência para que interfaces logísticas não sejam convertidas em falsas origens produtivas.

A mesma precaução se aplica aos terminais interiores, às unidades de mistura e aos centros de distribuição. Rio Verde, Palmeirante, Porto Velho e outros municípios podem concentrar volumes elevados porque recebem, armazenam, formulam ou redistribuem produtos destinados a áreas consumidoras mais amplas. Essa movimentação não significa que o município produza os nutrientes básicos nem que todo o volume seja consumido localmente. A matriz deve distinguir entrada portuária, transbordo, armazenagem, mistura, distribuição e consumo agrícola, evitando que a mesma tonelagem seja contabilizada sucessivamente como nova demanda em diferentes pontos da cadeia.

Também é necessário separar a mistura comercial da extração mineral ou da produção industrial dos fertilizantes básicos. Unidades próximas aos portos ou aos polos agrícolas podem combinar matérias-primas, ajustar proporções de nutrientes e preparar formulações adequadas às culturas e aos solos de cada região. Essa atividade agrega valor e modifica a configuração logística, mas não equivale à produção das matérias-primas nitrogenadas, fosfatadas ou potássicas. A produção nacional deve ser acompanhada em base própria e integrada ao diagnóstico somente quando forem avaliadas conjuntamente a oferta doméstica, a parcela importada e a demanda regional.

A elevada dependência das importações torna a cadeia simultaneamente agrícola, logística e geopolítica. Diferentes nutrientes possuem fornecedores, estruturas produtivas, preços e riscos específicos, expondo o abastecimento brasileiro a conflitos, sanções, restrições comerciais, câmbio, custos de energia, disponibilidade de navios e variações nos fretes marítimos. Uma interrupção internacional pode afetar apenas determinado grupo de produto, mas ainda assim impedir que as misturadoras preparem formulações utilizadas em larga escala. A segurança de suprimento exige, por isso, diversidade de fornecedores, alternativas portuárias, contratação antecipada e capacidade de armazenagem suficiente para absorver atrasos temporários.

A cadeia começa antes da chegada do navio e somente se completa quando o fertilizante alcança a lavoura no período adequado. Contratos internacionais, especificações dos produtos, programação marítima, descarga, desembaraço, armazenagem, mistura, transporte terrestre e distribuição regional precisam

funcionar como etapas articuladas. A capacidade nominal de um porto ou corredor não assegura o abastecimento quando o produto permanece retido em uma interface ou chega depois da janela agrícola. A medida relevante de desempenho é a capacidade de entregar cada nutriente, na qualidade requerida, à região consumidora e no momento compatível com o calendário produtivo.

Essa exigência temporal confere função estratégica à armazenagem. Estoques portuários absorvem diferenças entre a programação dos navios e a retirada terrestre; terminais interiores aproximam grandes lotes das áreas agrícolas; e misturadoras, cooperativas e distribuidores permitem fracionar e preparar o produto antes da aplicação. A solução mais resiliente combina diferentes níveis de estoque, distribuídos entre litoral e interior, sem concentrar todo o volume nos portos nem multiplicar instalações com baixa utilização. Além da capacidade física, é necessário considerar velocidade de giro, segregação, controle de umidade, conservação e rastreabilidade.

A distribuição atual acompanha a geografia da agricultura intensiva. Mato Grosso apresenta a concentração territorial mais elevada, seguido por Goiás, Mato Grosso do Sul, oeste da Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. Esses mercados reúnem grandes áreas de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e outras culturas que demandam nutrientes em escala elevada e, frequentemente, em mais de uma safra anual. No Centro-Oeste, as longas distâncias até os portos tornam o abastecimento dependente da combinação entre ferrovias, rodovias, terminais interiores e estoques regionais. No Sul, portos, cooperativas, misturadoras e redes de armazenagem mais consolidadas sustentam o atendimento das áreas produtoras e de mercados interiores.

Os principais sistemas domésticos organizam-se em torno de portos e suas hinterlândias. Santos atende São Paulo, Minas Gerais, Goiás e parte do Centro-Oeste, com possibilidade de aproveitar as ferrovias utilizadas na exportação de grãos e açúcar. Paranaguá abastece o Paraná e participa dos fluxos destinados a Mato Grosso do Sul e a outros mercados interiores. Rio Grande mantém papel central no atendimento da agricultura gaúcha. Itaqui, associado à Ferrovia Norte-Sul e a terminais como Palmeirante, pode ampliar o fornecimento para Maranhão, Tocantins, Piauí, Goiás e áreas adjacentes. Barcarena, Santarém, Porto Velho e outras interfaces amazônicas podem ganhar relevância no abastecimento do Norte e de partes de Mato Grosso, desde que navegação, transbordo, armazenagem e conexões terrestres operem com regularidade.

A integração entre os fluxos de entrada dos fertilizantes e a saída das cargas agrícolas constitui uma das principais oportunidades da cadeia. Trens, caminhões e embarcações que transportam grãos, farelo ou açúcar aos portos podem retornar ao interior com fertilizantes, reduzindo deslocamentos vazios e elevando a utilização dos ativos. Essa complementaridade, entretanto, não ocorre automaticamente. Os calendários de importação e exportação podem não coincidir, os equipamentos podem exigir limpeza ou adaptação e a capacidade comercial depende de contratos, vagões, terminais e programação. O aproveitamento do retorno precisa ser planejado por corredor e por período, e não presumido apenas porque existem cargas em sentidos opostos.

A pressão sobre essa estrutura deverá crescer até 2035. O cenário técnico da PILT FDC projeta expansão média de 6,01% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) para os fertilizantes importados, enquanto os entrevistados indicam crescimento próximo de 5% ao ano. Embora provenientes de referências distintas, as duas estimativas apontam aumento expressivo da movimentação. A intensificação das safras amplia não apenas a tonelagem anual, mas também a frequência e a precisão necessárias às entregas, reduzindo

a margem para que atrasos portuários, ferroviários ou rodoviários sejam absorvidos sem efeitos sobre a produção.

O crescimento deverá ser territorialmente desigual. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e oeste da Bahia permanecem como grandes mercados, enquanto Norte e MATOPIBA tendem a ampliar sua participação. Essa expansão desloca parte da demanda para regiões mais distantes dos portos tradicionais e com menor densidade de ferrovias, armazéns e terminais. Santos, Paranaguá e Rio Grande continuarão fundamentais, mas Itaquí e as interfaces do Arco Norte poderão aumentar sua relevância. A Rede Expandida de Projetos deve ser interpretada como ampliação das alternativas de abastecimento, e não como substituição integral dos corredores consolidados.

Tecnologias de maior eficiência podem modificar a composição e a intensidade da demanda. Agricultura de precisão, aplicação em taxas variáveis, fertilizantes de liberação controlada, misturas específicas e bioinsumos tendem a reduzir perdas e melhorar o aproveitamento dos nutrientes. Esses avanços, contudo, não eliminam a necessidade de fertilizantes minerais em grande escala até 2035. Da mesma forma, projetos nacionais de potássio, fosfato e nitrogenados podem reduzir parte da exposição externa, mas seus volumes somente devem alterar o dimensionamento da rede quando licenciamento, produção comercial, qualidade e capacidade logística forem efetivamente comprovados.

O desafio central consiste, portanto, em organizar a cadeia como um sistema integrado entre fornecimento internacional, entrada portuária, armazenagem, mistura, transporte e consumo agrícola. Nos corredores consolidados, a prioridade deve ser elevar produtividade, confiabilidade e equilíbrio entre descarga e retirada terrestre. Nos mercados em expansão, terminais, misturadoras e estoques precisam avançar de forma modular, acompanhando a demanda efetivamente observada. Em toda a rede, dados sobre navios, estoques, capacidade ferroviária, disponibilidade rodoviária e calendário das culturas devem permitir antecipar faltas e redirecionar os volumes antes que uma interrupção alcance as lavouras.

Este caderno examina a configuração atual dos destinos, a intensificação projetada até 2035, as evidências apresentadas pelos embarcadores e as infraestruturas necessárias para sustentar o abastecimento. A recomendação central da PILT FDC é planejar os fertilizantes importados por sistemas porto–hinterlândia, distinguindo corretamente a função dos nós e conectando capacidade física, estoques, coordenação operacional e segurança de suprimento. A competitividade agrícola dependerá menos de uma obra isolada do que da capacidade de fazer todas essas etapas funcionarem de forma contínua e adaptável.

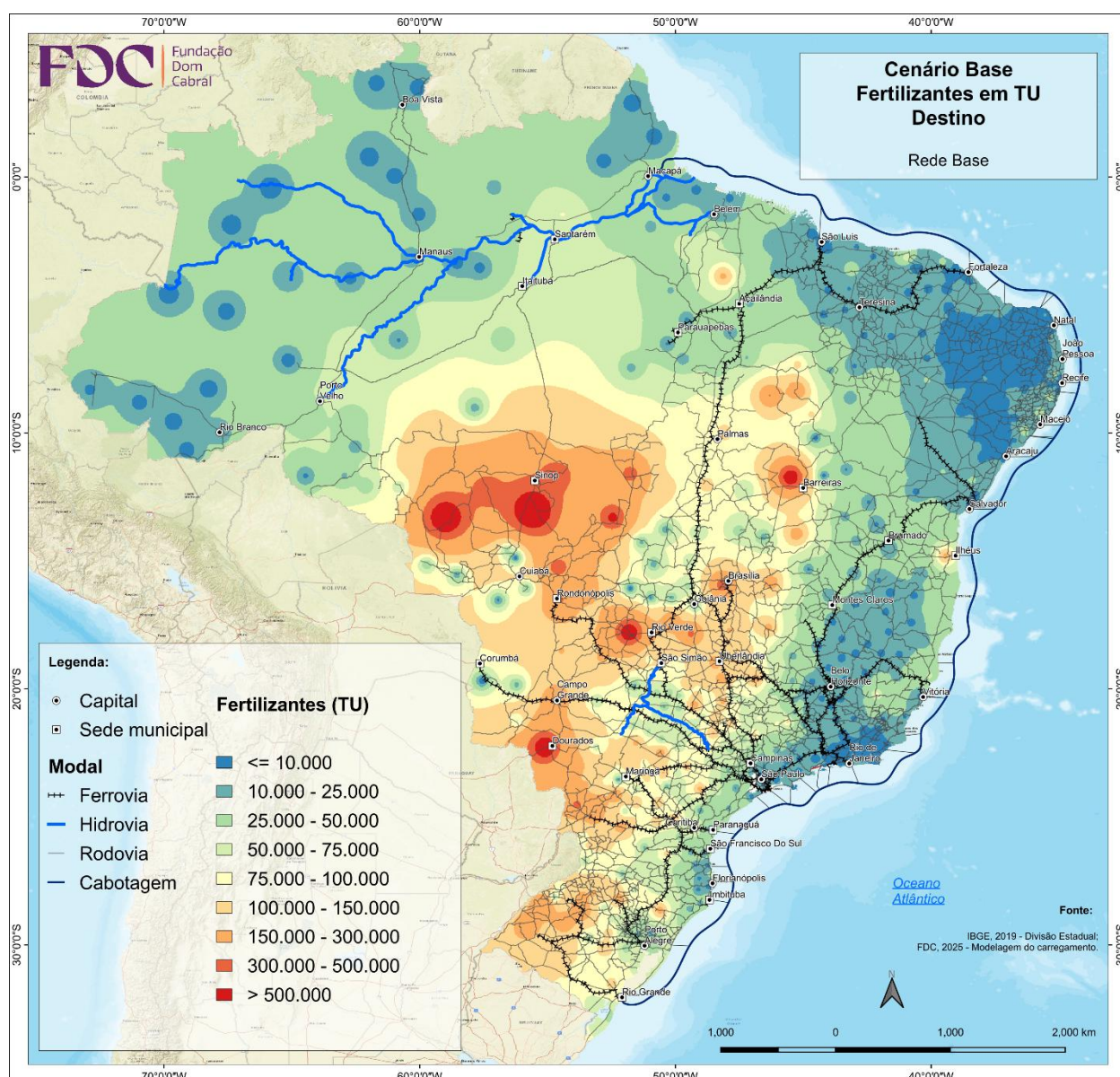
2. ENTRADA ATUAL E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS FERTILIZANTES IMPORTADOS

A rede atual dos fertilizantes importados conecta os pontos de entrada marítimos às regiões agrícolas por meio de portos, rodovias, ferrovias, hidrovias, terminais interiores, armazéns, cooperativas e unidades de mistura. O fluxo se desenvolve, em grande medida, no sentido inverso ao das principais commodities agrícolas: enquanto grãos, farelo e açúcar avançam em direção ao litoral, os fertilizantes entram no país e seguem para o interior. Essa complementaridade cria oportunidades de aproveitamento dos ativos nos dois sentidos, mas o abastecimento somente se completa quando o produto alcança as áreas consumidoras dentro das janelas de aplicação.

Como o recorte considera exclusivamente a parcela importada, não há um mapa nacional de origens. Os países fornecedores constituem a origem comercial dos produtos, enquanto Santos, Paranaguá, Rio Grande, Itaquí, Barcarena e outros portos representam o início da etapa doméstica. Depois da descarga, os fertilizantes podem seguir diretamente aos mercados agrícolas ou passar por armazenagem, transbordo, mistura, formulação e redistribuição. Rio Verde, Palmeirante, Porto Velho e outros centros interiores podem concentrar movimentação sem produzir os nutrientes básicos ou consumir localmente toda a tonelagem registrada.

A Figura 1 apresenta os destinos atuais em Toneladas-Úteis (TU). A intensidade atribuída a cada município pode representar consumo agrícola, distribuição regional ou uma combinação entre consumo e operações intermediárias. A interpretação das manchas deve, portanto, considerar a função logística do nó e sua área de influência. No âmbito deste caderno, o mapa identificado internamente como Rede Base corresponde à Rede Atual de referência da distribuição dos fertilizantes importados.

Figura 1: Fertilizantes importados – destinos atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

A Figura 1 evidencia a concentração da demanda no Centro-Oeste. Mato Grosso reúne a maior extensão territorial nas classes superiores, com núcleos intensos no norte, no centro, no oeste e no sudeste do estado. Sinop e as demais áreas produtoras de soja, milho e algodão dependem de cadeias longas, nas quais os fertilizantes podem percorrer portos, ferrovias, hidrovias, rodovias e terminais antes de alcançar as lavouras. A dispersão interna impede que um único terminal atenda todo o território estadual com eficiência, tornando necessária uma rede de estoques e unidades de mistura distribuída de acordo com a demanda, as condições rodoviárias e o calendário das safras.

Goiás forma outro grande conjunto de destinos, com destaque para Rio Verde e os municípios do sul e do sudoeste. A importância de Rio Verde decorre simultaneamente do consumo agrícola, da agroindústria e da conexão ferroviária com o sistema de Santos. O município pode receber fertilizantes no retorno de composições utilizadas para transportar grãos e açúcar ao litoral, além de realizar armazenagem, formulação e redistribuição. Sua classificação adequada é a de polo consumidor e logístico, e não de origem primária dos nutrientes. Fora dos grandes terminais, cooperativas e distribuidores precisam aproximar o produto das propriedades, reduzindo percursos rodoviários durante os períodos críticos.

Em Mato Grosso do Sul, as concentrações em Dourados, Campo Grande e outros eixos agrícolas refletem a demanda por soja, milho e demais culturas, sem indicar produção local equivalente. Parcela relevante do abastecimento entra por Paranaguá e segue ao estado por corredores rodoviários e ferroviários. A proximidade relativa com o porto favorece esse sistema, mas não elimina a competição por acessos, equipamentos e capacidade de armazenagem, especialmente quando os picos da importação de fertilizantes coincidem com a exportação das cargas agrícolas.

O oeste da Bahia constitui outro núcleo de alta intensidade, associado à produção tecnificada de grãos e algodão. Barreiras e os municípios próximos estão distantes dos portos tradicionais do Sul e do Sudeste e ainda dependem fortemente do transporte rodoviário. O abastecimento pode utilizar diferentes corredores provenientes do litoral baiano, do Sudeste ou de sistemas vinculados ao Norte e ao MATOPIBA. Essa sobreposição de alternativas deve ser avaliada pelo custo completo da entrega, pela regularidade e pela capacidade de formar estoques antes das janelas de aplicação, e não apenas pela distância cartográfica.

Maranhão, Tocantins e Piauí apresentam demanda inferior à dos grandes polos do Centro-Oeste, mas formam uma zona de expansão agrícola que aumenta a importância de Itaqui e da Ferrovia Norte–Sul. Itaqui funciona como ponto de entrada marítima, enquanto Palmeirante e outros terminais interiores podem realizar transbordo, armazenagem e distribuição. O retorno ferroviário dos fertilizantes em composições utilizadas para transportar grãos ao Maranhão oferece uma oportunidade relevante, desde que haja vagões, limpeza, terminais, estoques e contratos compatíveis com os calendários nos dois sentidos.

No Sul, Paranaguá e Rio Grande permanecem entre as principais interfaces de entrada. O Paraná combina consumo agrícola elevado, cooperativas, armazéns, misturadoras e conexões terrestres consolidadas, atendendo também parte de Mato Grosso do Sul e de outros mercados interiores. A capacidade de Paranaguá deve ser analisada pelo conjunto formado por descarga, armazenagem, movimentação interna, acessos e retirada terrestre. Rio Grande exerce função semelhante no abastecimento da agricultura gaúcha, cuja distribuição territorial exige estruturas interiores capazes de atender diferentes regiões dentro de períodos relativamente curtos.

Santos atende São Paulo, Minas Gerais, Goiás e parte do Centro-Oeste, utilizando conexões ferroviárias e rodoviárias associadas aos corredores de exportação. As entrevistas indicam que a intensidade dos movimentos provenientes dos portos do Sudeste em direção ao Centro-Oeste deve ser recalibrada para cima. Cubatão e outras instalações próximas ao litoral podem receber matérias-primas, armazená-las e preparar formulações antes da distribuição. Essas atividades constituem transformação operacional e comercial do produto importado, e não produção dos nutrientes básicos.

No Norte, Porto Velho exerce função de centro interior de recepção, transbordo e distribuição. O município pode receber fertilizantes por combinações fluviais e terrestres e redistribuí-los para Rondônia e para o oeste de Mato Grosso. Barcarena, Santarém e outras interfaces amazônicas também podem participar desses sistemas, mas sua confiabilidade depende da navegabilidade, da capacidade dos terminais, da armazenagem e das conexões rodoviárias. Em mercados de menor escala e elevada dispersão territorial, estruturas compartilhadas e estoques regionais podem ser mais eficientes que instalações especializadas de grande porte.

O Nordeste costeiro apresenta, em geral, classes inferiores às observadas nas áreas de grãos, mas mantém mercados relevantes associados à cana-de-açúcar, à fruticultura irrigada e a diferentes cultivos regionais. A intensidade dos destinos acompanha principalmente a estrutura agrícola, e não a concentração populacional. Municípios pequenos podem receber volumes elevados quando concentram propriedades, cooperativas ou centros de distribuição, enquanto grandes áreas urbanas podem registrar pouca movimentação direta. Essa diferença reforça a necessidade de interpretar os destinos segundo sua função econômica e logística.

A rodovia permanece indispensável em toda a rede. Mesmo quando o fertilizante realiza a longa distância por ferrovia ou hidrovia, o caminhão normalmente executa a ligação entre porto, terminal, armazém, misturadora, cooperativa e propriedade rural. As ferrovias ganham eficiência nos fluxos de maior escala, como Santos–Rio Verde, Itaquí–Palmeirante e as conexões vinculadas a Paranaguá, enquanto as hidrovias oferecem alternativas para o Norte e o oeste do Centro-Oeste. Nenhum desses modais funciona isoladamente: a qualidade dos acessos locais, a disponibilidade dos equipamentos e a capacidade dos terminais determinam a eficiência do sistema completo.

A logística de retorno pode reduzir percursos vazios, mas precisa ser contratada e programada. Os picos de exportação das cargas agrícolas e de importação dos fertilizantes não coincidem necessariamente, e caminhões, vagões ou embarcações podem demandar limpeza e preparação. A existência física de fluxos em sentidos opostos não assegura equilíbrio comercial ou disponibilidade de equipamentos. Cada corredor deve ser avaliado segundo volumes, sazonalidade, tempo de ciclo e compatibilidade entre os terminais das duas extremidades.

A armazenagem cumpre a função de separar a chegada marítima do momento de aplicação. Estoques portuários absorvem variações na programação dos navios; terminais interiores reduzem as distâncias percorridas durante o plantio; e cooperativas, misturadoras e distribuidores atendem demandas mais fragmentadas. Essa capacidade precisa preservar segregação, rastreabilidade e qualidade, porque umidade, compactação, contaminação ou mistura inadequada podem comprometer o desempenho agrônomo dos produtos. A capacidade estática também deve ser combinada à velocidade de recepção e expedição, evitando estruturas volumosas com baixo giro.

A distribuição depende, por fim, da coordenação entre importadores, empresas de comercialização, misturadores, cooperativas, operadores logísticos e produtores. Compras realizadas com antecedência permitem distribuir as chegadas, formar estoques e contratar transporte antes dos períodos de maior pressão. Em sentido contrário, aquisições tardias concentram navios, descarga e movimentação terrestre nas semanas anteriores ao plantio. Um porto pode possuir capacidade anual suficiente e, ainda assim, não atender adequadamente a cadeia quando as operações se acumulam em uma janela estreita.

Em síntese, a rede atual está organizada por sistemas porto–hinterlândia que conectam os fornecedores internacionais às regiões agrícolas. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, oeste da Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul concentram a demanda, enquanto Itaquí, Ferrovia Norte–Sul, Porto Velho e outras interfaces do Norte ampliam as alternativas de internalização. Os principais ajustes da matriz dizem respeito à intensidade dos fluxos e à função dos nós: pontos de entrada, terminais, misturadoras e centros de distribuição devem ser distinguidos do consumo final. A evolução até 2035 dependerá da capacidade de ampliar essa estrutura mantendo coordenação, regularidade e qualidade ao longo de toda a cadeia.

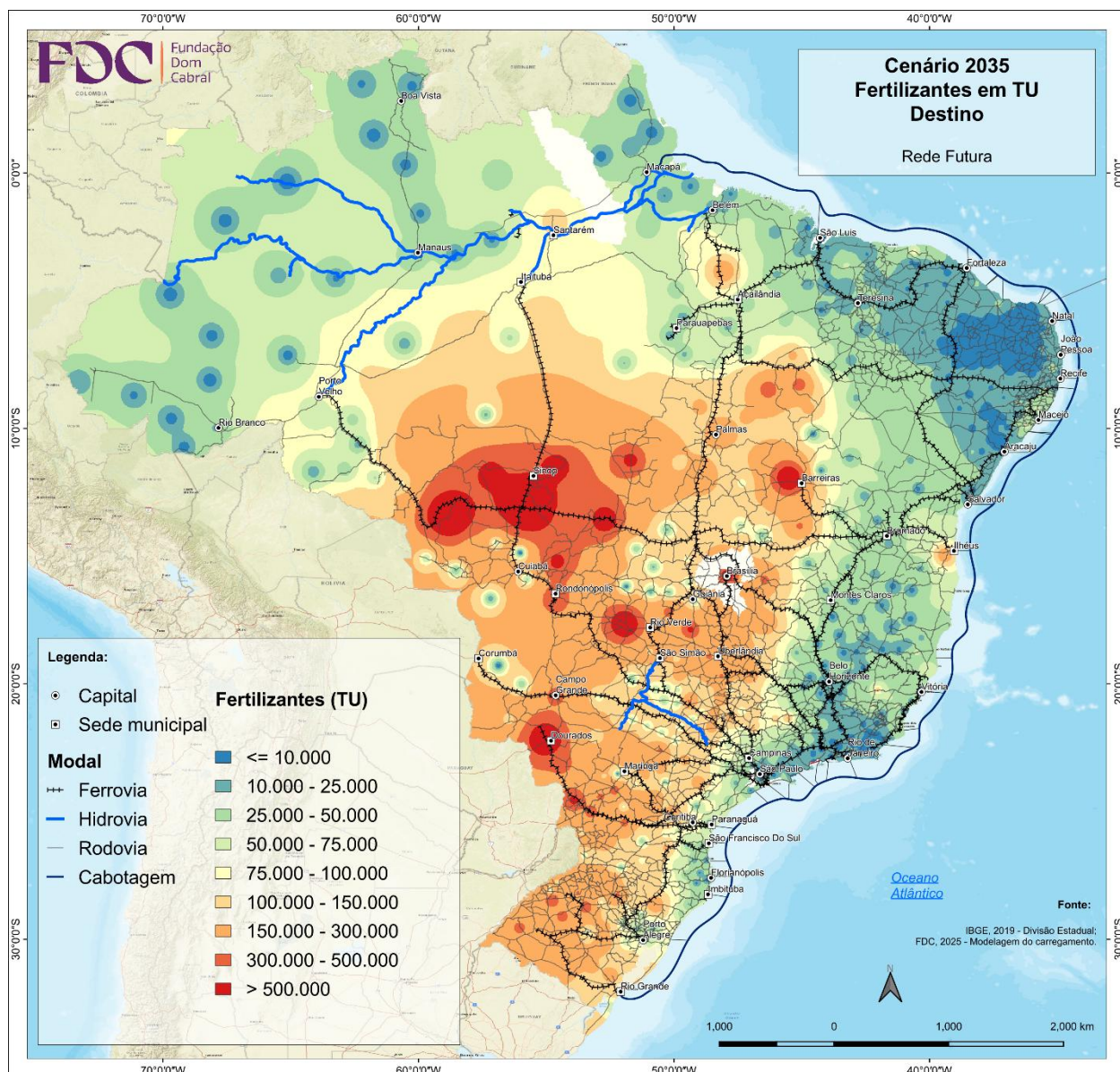
3. PERSPECTIVA 2035: EXPANSÃO DA DEMANDA E RECONFIGURAÇÃO DOS CORREDORES DE INTERNALIZAÇÃO

A perspectiva dos fertilizantes importados até 2035 combina crescimento elevado da demanda, intensificação das janelas agrícolas e diversificação gradual dos corredores de internalização. O cenário técnico da PILT FDC projeta expansão média de 6,01% ao ano em Toneladas-Úteis (TU), enquanto os entrevistados indicam crescimento próximo de 5% ao ano. As duas referências não são idênticas: a primeira representa os volumes distribuídos na rede modelada, e a segunda expressa a percepção dos agentes sobre a evolução da agricultura e do consumo de nutrientes. Ainda assim, ambas apontam pressão expressiva sobre portos, armazéns, terminais, ferrovias, rodovias e sistemas hidroviários.

Como o recorte permanece restrito aos fertilizantes importados, o cenário futuro não apresenta origens produtivas brasileiras. Os países fornecedores continuam sendo o ponto inicial da cadeia, enquanto os municípios representados no mapa correspondem a destinos agrícolas ou a interfaces domésticas de entrada, armazenagem, mistura, transbordo e redistribuição. O aumento da intensidade de um município pode resultar de maior consumo local, da expansão de sua área de influência ou da implantação de um terminal, sem significar produção química nacional. Essa distinção deve orientar a comparação entre a rede atual e a configuração projetada.

A Figura 2 utiliza as mesmas classes de volume da Figura 1, permitindo observar a intensificação territorial da demanda. A Rede Expandida de Projetos representa a infraestrutura futura considerada pela modelagem, mas não deve ser interpretada como capacidade imediatamente disponível. Ferrovias, terminais, acessos e intervenções portuárias precisam ser incorporados ao planejamento conforme licenciamento, execução física e operação comercial sejam confirmados. Para manter a consistência com o Documento Principal da Coletânea, este caderno utiliza a expressão Rede Expandida de Projetos, embora a identificação interna do mapa ainda empregue a expressão Rede Futura.

Figura 2: Fertilizantes importados – destinos projetados em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

A Figura 2 confirma o Centro-Oeste como principal mercado nacional e mostra Mato Grosso como a área de crescimento mais intenso e territorialmente abrangente. O aumento não se limita à incorporação de novas terras: ganhos de produtividade, correção dos solos e maior frequência das safras também elevam o consumo por município. Sinop permanece entre os núcleos mais relevantes, mas a expansão se distribui pelo norte, pelo centro, pelo oeste e pelo sudeste do estado. Essa configuração exige uma rede descentralizada de terminais, armazéns e unidades de mistura, pois um único centro interior não conseguiria atender áreas tão extensas com regularidade e custo compatíveis com as janelas de aplicação.

O abastecimento de Mato Grosso deverá combinar corredores tradicionais e alternativas do Norte. Santos e Paranaguá continuarão atendendo partes relevantes do estado, especialmente onde existem contratos, capacidade ferroviária e redes de armazenagem consolidadas. Ao mesmo tempo, Barcarena, Santarém, Porto Velho e outras interfaces do Arco Norte podem ampliar sua participação no atendimento ao norte

e ao oeste mato-grossenses. Porto Velho deve ser entendido como centro interior de recepção, transbordo e redistribuição, conectado a combinações fluviais e rodoviárias. A competitividade dessas alternativas dependerá da regularidade da navegação, da capacidade dos terminais, das conexões terrestres e da formação de estoques próximos às áreas consumidoras.

Goiás também apresenta intensificação relevante, sobretudo em Rio Verde e nos municípios do sul e do sudoeste. A importância de Rio Verde deriva da combinação entre consumo agrícola, agroindústria, armazenagem, formulação e conexão ferroviária com Santos. O município pode receber fertilizantes no retorno das composições utilizadas na exportação de grãos e açúcar, mas não deve ser tratado como origem primária dos nutrientes ou como polo de produção química. O produto permanece importado e utiliza Rio Verde como etapa de internalização, preparação comercial e distribuição. Para que essa função alcance uma área regional mais ampla, o terminal principal precisa ser complementado por armazéns, cooperativas e distribuidores próximos às lavouras.

Em Mato Grosso do Sul, a projeção indica aumento da demanda em Dourados, Campo Grande e outros eixos agrícolas. Paranaguá deverá continuar exercendo papel importante no abastecimento, apoiado por corredores rodoviários e ferroviários, mas a maior intensidade dos fluxos elevará a pressão sobre acessos portuários, armazenagem e transporte terrestre. A formação antecipada de estoques será particularmente relevante quando a movimentação dos fertilizantes coincidir com a saída de soja, milho e outras cargas, aumentando a competição por caminhões, vagões e capacidade terminal.

O oeste da Bahia permanece entre os principais destinos projetados, com Barreiras e os municípios próximos associados à produção tecnificada de grãos e algodão. A distância em relação aos portos tradicionais torna a diversificação do abastecimento especialmente importante. Portos baianos, corredores provenientes do Sudeste e sistemas vinculados a Itaqui e à Ferrovia Norte–Sul podem disputar ou complementar esse mercado. O ganho logístico, contudo, depende da existência de armazenagem, terminais e conexões terrestres capazes de transformar proximidade portuária em entrega efetiva às áreas agrícolas.

Tocantins, Maranhão e Piauí ganham relevância com a expansão do MATOPIBA. Itaqui tende a ampliar sua função como ponto de entrada marítima, enquanto Palmeirante e outros terminais ligados à Ferrovia Norte–Sul podem receber, armazenar e redistribuir os fertilizantes para diferentes mercados regionais. A possibilidade de utilizar o retorno das composições que levam grãos ao Maranhão constitui uma vantagem potencial, mas exige compatibilidade entre calendários, oferta de vagões, limpeza dos equipamentos, capacidade de descarga, estoques e contratos nos dois sentidos. A infraestrutura ferroviária somente se converte em abastecimento quando todas essas interfaces funcionam regularmente.

No Sul, Paraná e Rio Grande do Sul continuarão demandando volumes elevados, apoiados por portos, cooperativas, misturadoras e redes interiores já consolidadas. Paranaguá permanecerá estratégico para o mercado paranaense e para parte de Mato Grosso do Sul e de outros destinos interiores. Rio Grande continuará atendendo a agricultura gaúcha e mercados próximos. O crescimento projetado exigirá equilíbrio entre descarga, armazenagem, formulação, acessos e expedição, pois a ampliação de um único equipamento não aumenta a capacidade do sistema quando as demais etapas permanecem limitadas.

Santos continuará associado ao abastecimento de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e parte do Centro-Oeste. As entrevistas indicam que os fluxos dos portos do Sudeste para o interior devem receber maior intensidade na matriz, especialmente diante da expansão ferroviária e da possibilidade de retorno das composições utilizadas para grãos e açúcar. Cubatão e outras instalações próximas ao litoral podem realizar armazenagem, mistura e formulação antes da distribuição. Essas operações devem permanecer classificadas como transformação operacional do produto importado, distinguindo-se da extração mineral ou da produção industrial dos nutrientes básicos.

O Nordeste costeiro e a Amazônia apresentam padrões diferentes daqueles observados nas grandes regiões de grãos. No litoral nordestino, cana-de-açúcar, fruticultura irrigada e cultivos regionais formam mercados de menor escala relativa, mas com calendários e exigências próprias. Na Amazônia, os destinos são mais dispersos, as distâncias maiores e a dependência do transporte fluvial mais elevada. Nesses contextos, estoques compartilhados e instalações modulares podem ser mais adequados que estruturas especializadas de grande porte, reduzindo o risco de ativos ociosos sem comprometer a regularidade do fornecimento.

O aumento da demanda exigirá capacidade adicional nos portos, mas a descarga não pode ser planejada isoladamente. Berços, guindastes, descarregadores, moegas, correias e armazéns precisam crescer de forma coordenada com a expedição ferroviária e rodoviária. Os fertilizantes podem chegar a granel, ensacados, em big bags, como matérias-primas ou em formulações prontas, exigindo equipamentos, áreas de armazenagem e controles distintos. A expansão precisa preservar segregação, rastreabilidade e qualidade, evitando contaminação, compactação e mistura inadequada entre produtos.

A armazenagem interior será uma das capacidades mais importantes até 2035. Estoques próximos aos polos agrícolas permitem que a importação e a internalização ocorram antes do período crítico, reduzindo a exposição a filas portuárias, atrasos marítimos e indisponibilidade de transporte. A localização deve acompanhar a demanda efetiva, o calendário das culturas e a capacidade de reposição de cada corredor. Armazéns distantes das lavouras apenas transferem o gargalo, enquanto instalações próximas, mas desconectadas de ferrovias, hidrovias ou rodovias confiáveis, podem permanecer subutilizadas.

A integração entre os fertilizantes de entrada e as commodities agrícolas de saída continuará oferecendo ganhos de produtividade, mas não eliminará automaticamente o desequilíbrio entre os fluxos. Importação e exportação possuem sazonalidades próprias, e veículos, vagões ou embarcações podem exigir preparação antes de mudar de carga. A programação deverá integrar navios, estoques portuários, capacidade ferroviária, oferta de caminhões, terminais interiores e demanda regional. Contratação antecipada e melhor coordenação reduzem a concentração das entregas nas semanas que antecedem o plantio.

A produção nacional e as tecnologias de maior eficiência poderão modificar parcialmente a distribuição projetada. Novas operações de potássio, fosfato ou nitrogenados podem reduzir a necessidade de importação em determinados mercados e criar fluxos internos próprios, mas seus efeitos somente devem ser incorporados quando produção comercial, qualidade e capacidade logística forem comprovadas. Agricultura de precisão, aplicação localizada, fertilizantes de liberação controlada e bioinsumos podem reduzir perdas e alterar a composição da demanda. Esses ganhos, entretanto, não justificam reduzir antecipadamente a infraestrutura destinada aos importados enquanto a expansão agrícola continuar sustentando consumo elevado de nutrientes minerais.

As incertezas recomendam trabalhar com trajetórias alternativas. Em uma trajetória restritiva, crescimento agrícola mais lento, custos elevados, câmbio desfavorável e maior eficiência no uso dos nutrientes reduziram a expansão abaixo das projeções centrais, recomendando cautela na implantação de terminais especializados. Na trajetória de referência, a demanda avançaria próxima às estimativas técnica e setorial, com ampliação gradual dos portos tradicionais, da Ferrovia Norte–Sul, das interfaces do Arco Norte e dos estoques interiores. Em uma trajetória expansiva, maior área cultivada, intensificação das safras e manutenção da dependência externa pressionariam rapidamente Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e MATOPIBA, exigindo antecipação modular de capacidade.

Em síntese, o cenário de 2035 combina intensificação dos mercados consolidados e expansão das fronteiras agrícolas. Santos, Paranaguá e Rio Grande continuarão fundamentais, enquanto Itaquí, Ferrovia Norte–Sul, Barcarena, Santarém, Porto Velho e outros componentes do Arco Norte poderão ampliar as alternativas de internalização. A Rede Expandida de Projetos deve funcionar como uma rede complementar, capaz de distribuir riscos e aproximar estoques dos consumidores, e não como substituição automática dos corredores atuais. A capacidade relevante será aquela que conseguir transformar entrada portuária em entrega regular, preservando qualidade e atendendo às janelas agrícolas.

4. O QUE OS EMBARCADORES INDICAM SOBRE O FUTURO DOS FERTILIZANTES

As entrevistas apresentam uma expectativa consistente de crescimento da demanda por fertilizantes até 2035, com evolução anual próxima de 5%. Essa expansão está associada ao avanço da produção agrícola, aos ganhos de produtividade e à incorporação gradual de novas áreas, mas também à necessidade de preservar os rendimentos já alcançados. O fertilizante não aparece apenas como insumo adicional para produzir mais: sua disponibilidade é condição para manter a produção existente em solos que exigem correção e reposição contínua de nutrientes. Por essa razão, os participantes tratam fornecimento e logística como condicionantes da trajetória agrícola, e não como atividades secundárias que podem ser ajustadas depois da expansão.

A intensificação do uso da terra amplia essa pressão. A combinação entre safra principal, segunda safra e, em algumas regiões, uma terceira janela produtiva reduz o intervalo disponível para comprar, internalizar, misturar e distribuir os produtos. O crescimento deixa de ocorrer apenas em tonelagem anual e passa a exigir maior frequência e precisão nas entregas. Um sistema capaz de movimentar determinado volume ao longo de doze meses pode tornar-se insuficiente quando parcela elevada desse mesmo volume precisa chegar às lavouras em períodos mais curtos.

As estimativas mencionadas nas entrevistas também apontam a possibilidade de incorporação de até 40 milhões de hectares agricultáveis ao longo das próximas décadas. Esse valor deve ser interpretado como uma ordem de grandeza mencionada pelos participantes, e não como projeção territorial adotada pela PILT FDC. A concretização integral desse potencial é incerta e dependerá de condições econômicas, ambientais, tecnológicas e territoriais, mas a localização provável dessas áreas é particularmente importante para a logística. Norte, Centro-Oeste e MATOPIBA estão mais distantes dos portos tradicionais e apresentam cobertura desigual de ferrovias, hidrovias, armazéns e terminais. Assim, a expansão territorial da agricultura tende a elevar a distância média de distribuição e a deslocar parte da demanda

para regiões nas quais a infraestrutura ainda não possui a mesma densidade encontrada no Sul e no Sudeste.

A dependência externa permanece como a principal vulnerabilidade estrutural. Os entrevistados estimam que mais de 80% da demanda brasileira por fertilizantes NPK é atendida por importações, embora a participação varie entre nutrientes e entre as referências estatísticas utilizadas. A cadeia fica exposta à concentração da oferta mundial, a sanções, conflitos, restrições comerciais, preços de energia, câmbio e disponibilidade de transporte marítimo. Uma ruptura no fornecimento de potássio, fosfato ou nitrogenados não afeta apenas o preço de uma matéria-prima isolada: pode impedir que as misturadoras preparem formulações completas e comprometer a aplicação nas culturas. A segurança de suprimento exige, portanto, diversidade de fornecedores, contratação antecipada, estoques e alternativas portuárias.

Essa dependência também torna inadequado tratar fertilizantes como produto homogêneo. Nitrogenados, fosfatados e potássicos possuem origens internacionais, processos industriais, características físicas e mercados distintos. Alguns chegam como matérias-primas a granel para posterior mistura; outros são importados em formulações prontas ou produtos especiais. Um problema geopolítico pode afetar apenas determinado nutriente, mas ainda assim reduzir a disponibilidade de formulações utilizadas em larga escala. A infraestrutura precisa permitir segregação, conservação e rastreabilidade, enquanto o planejamento deve acompanhar cada grupo de produto e evitar que o volume agregado esconda vulnerabilidades específicas.

Os participantes consideram que a expansão portuária será indispensável, mas não suficiente. Berços, descarregadores e guindastes precisam estar articulados a armazéns, moegas, correias, acessos e capacidade de expedição terrestre. Quando a retirada não acompanha a descarga, o aumento da produtividade do cais apenas transfere o congestionamento para o terminal. O crescimento também exige diversificar os pontos de entrada. Paranaguá, Santos e Rio Grande continuarão fundamentais, enquanto Itaquí, Barcarena e outros terminais marítimos poderão ampliar sua participação no atendimento ao Centro-Oeste, ao Norte e ao MATOPIBA. Santarém, Porto Velho e outras interfaces hidroviárias interiores poderão ganhar relevância no transbordo e na redistribuição dos volumes recebidos por esses sistemas. Essa diversificação reduz distâncias e exposição a falhas, desde que os novos corredores ofereçam regularidade e escala.

A integração entre a entrada dos fertilizantes e a saída das commodities agrícolas foi destacada como uma das principais oportunidades logísticas. Caminhões, trens e barcas que transportam soja, milho, farelo ou outras cargas aos portos podem retornar ao interior com fertilizantes, reduzindo deslocamentos vazios e distribuindo parte do custo do corredor entre os dois sentidos. Entretanto, o aproveitamento do retorno não ocorre automaticamente. Os picos de exportação e importação podem não coincidir, diferentes produtos exigem limpeza ou equipamentos específicos, e a contratação costuma envolver empresas e terminais distintos. A eficiência depende de programação, compatibilidade operacional, disponibilidade de estoques e contratos capazes de coordenar os fluxos nos dois sentidos.

Os ajustes indicados pelos participantes reforçam a necessidade de classificar corretamente os nós da rede. Itaquí deve ser tratado como ponto de entrada marítima, enquanto Palmeirante funciona como terminal ferroviário conectado à Ferrovia Norte-Sul, responsável por transbordo, armazenagem e distribuição. Rio Verde tende a ampliar sua relevância como polo consumidor e logístico, recebendo fertilizantes no retorno de composições ligadas a Santos e realizando armazenagem, formulação e

redistribuição, sem se tornar origem primária dos nutrientes. Porto Velho, por sua vez, atua como centro interior de recepção, transbordo e distribuição, conectando rotas fluviais e rodoviárias a Rondônia e ao oeste de Mato Grosso. Paranaguá e Cubatão combinam entrada portuária, armazenagem e formulação próxima ao litoral. Diferenciar essas funções evita dupla contagem e melhora o dimensionamento das infraestruturas.

A armazenagem foi apontada como condição para transformar capacidade anual em segurança de abastecimento. Os navios chegam segundo contratos, disponibilidade internacional e programação portuária, enquanto a aplicação ocorre conforme clima, cultura e calendário agrícola. Armazéns nos portos, nas misturadoras, nos terminais interiores e próximos às áreas consumidoras separam esses dois ritmos e permitem formar estoques antes dos períodos críticos. A expansão precisa considerar não apenas capacidade estática, mas também velocidade de recepção, expedição, segregação e conservação. Produtos higroscópicos ou sujeitos à compactação exigem controle de umidade e manuseio adequado, e a mistura de materiais incompatíveis pode comprometer sua qualidade agrônômica.

As entrevistas também indicam tendência de verticalização e integração da cadeia. Importadores e empresas de fertilizantes podem ampliar sua participação em terminais portuários, armazéns, misturadoras, operações de transporte e centros de distribuição, criando sistemas capazes de controlar desde a compra internacional até a entrega ao agricultor. Essa estrutura reduz interfaces e pode melhorar a previsibilidade, mas também concentra capacidade em poucos agentes e corredores. Para o planejamento da infraestrutura, o ponto central é assegurar acesso operacional, informação e capacidade suficiente para diferentes usuários, evitando que terminais estratégicos funcionem como barreiras ao atendimento de regiões produtoras ou de empresas de menor escala.

A tecnologia deverá modificar produtos, formulações e padrões de aplicação. Fertilizantes de liberação controlada, recobrimentos, misturas adaptadas aos solos, agricultura de precisão e aplicação em taxas variáveis podem reduzir perdas e elevar o aproveitamento dos nutrientes. Biofertilizantes e outros insumos biológicos tendem a ganhar importância na fixação de nitrogênio, na melhoria do solo e na redução de doses em determinadas situações. Os entrevistados, contudo, não esperam substituição ampla dos fertilizantes minerais até 2035. A tecnologia funciona como mitigadora da dependência e da ineficiência, não como eliminação da necessidade de nitrogênio, fósforo e potássio em sistemas agrícolas de grande escala.

A produção nacional poderá reduzir parte da exposição externa, mas seu avanço deverá ser gradual. Reservas de fosfato e potássio, disponibilidade de gás para nitrogenados, custo da energia, licenciamento e necessidade de capital condicionam os projetos. Operações em Araxá, Catalão, Patos de Minas e outras regiões podem ampliar a oferta doméstica, enquanto projetos de potássio na Amazônia enfrentam desafios técnicos, territoriais e socioambientais significativos. Os volumes futuros não devem ser descontados antecipadamente das importações: sua incorporação à matriz precisa ocorrer conforme capacidade comercial, qualidade, licenciamento e logística sejam efetivamente confirmados.

A combinação entre dependência externa e expansão territorial torna a geopolítica inseparável da infraestrutura. Diversificar fornecedores sem diversificar portos e corredores mantém parte da vulnerabilidade; ampliar terminais sem formar estoques ou contratar produtos tampouco assegura o abastecimento. A resiliência depende de múltiplas camadas: relações comerciais com diferentes países, pontos de entrada alternativos, capacidade portuária, terminais interiores, estoques regionais e

informação sobre demanda e disponibilidade. Essa arquitetura precisa permitir que um choque internacional ou uma interrupção logística seja absorvido sem comprometer imediatamente as janelas de aplicação.

Em conjunto, as entrevistas descrevem uma cadeia cuja demanda apresenta trajetória relativamente previsível, mas cujo abastecimento permanece exposto a fatores externos e operacionais. O crescimento agrícola poderá sustentar taxas próximas de 5% ao ano, desde que portos, armazéns, misturadoras, terminais interiores e corredores de distribuição consigam atender janelas cada vez mais estreitas. Santos, Paranaguá e Rio Grande continuarão centrais, enquanto Itaquí, as interfaces do Arco Norte e os terminais interiores poderão ampliar sua participação. Tecnologia, bioinsumos e produção doméstica tendem a reduzir perdas e vulnerabilidades, mas não substituirão, no horizonte analisado, uma estrutura robusta de importação e distribuição. Essas evidências orientam a análise da infraestrutura crítica, que deve considerar o sistema completo entre navio, descarga, armazenagem, mistura, transporte e entrega às regiões agrícolas.

5. INFRAESTRUTURA CRÍTICA PARA A CADEIA DOS FERTILIZANTES

A infraestrutura crítica dos fertilizantes importados deve ser analisada como um sistema contínuo entre o fornecimento internacional e a aplicação nas lavouras. O desempenho da cadeia não depende apenas da capacidade de receber navios, mas da articulação entre programação marítima, descarga, armazenagem, desembarço, formulação, transporte terrestre, terminais interiores e estoques regionais. Uma restrição em qualquer dessas etapas pode impedir que o produto alcance o consumidor dentro da janela agrícola, mesmo quando a tonelage anual importada parece suficiente. A capacidade relevante é, portanto, aquela que transforma a chegada ao país em entrega regular às regiões produtoras.

Nos portos, o principal requisito é o equilíbrio entre as etapas. Berços, canais, descarregadores, moegas e correias determinam a velocidade de recepção, mas seu desempenho perde valor quando os armazéns estão ocupados ou a retirada terrestre não acompanha a descarga. Da mesma forma, ampliar a armazenagem sem melhorar expedição, acessos e programação apenas prolonga o tempo de permanência do produto. Santos, Paranaguá, Rio Grande, Itaquí, Barcarena e os demais terminais devem ser avaliados pelo fluxo completo entre atracação e saída, considerando também a concentração sazonal dos navios e a competição com outras cargas.

A programação marítima integra essa capacidade. Fertilizantes provenientes de diferentes países chegam em lotes, embarcações e calendários definidos por contratos, disponibilidade dos fornecedores, fretes e condições internacionais. A concentração de vários navios em um período curto pode gerar filas mesmo em um terminal com capacidade anual aparentemente adequada. Informação antecipada sobre volumes e especificações, janelas de atracação e coordenação entre importadores, operadores e autoridades permitem distribuir melhor as operações e impedir que atrasos marítimos se propaguem até as lavouras.

A armazenagem precisa combinar volume, segregação, conservação e velocidade de giro. Nitrogenados, fosfatados, potássicos, misturas prontas e produtos especiais possuem características físicas e químicas distintas. Umidade, higroscopicidade, compactação, granulometria e compatibilidade entre materiais determinam as condições de recepção e permanência. Armazéns e equipamentos inadequados podem

provocar perda de qualidade, contaminação ou dificuldade de movimentação, ainda que o volume nominal permaneça disponível. Células separadas, controle ambiental, limpeza, rastreabilidade e capacidade dinâmica são tão importantes quanto o espaço estático.

As unidades de mistura e formulação conectam a importação às necessidades agrônômicas regionais. Instalações portuárias ou interiores combinam matérias-primas, ajustam proporções de nutrientes e preparam produtos adequados a diferentes culturas e solos. Sua localização deve equilibrar proximidade das matérias-primas, escala da demanda e custo de distribuição. Concentração excessiva no litoral aumenta o transporte de formulações prontas por longas distâncias, enquanto unidades interiores sem fluxo regular podem permanecer subutilizadas. Dosagem, homogeneidade, controle laboratorial e rastreabilidade precisam acompanhar qualquer expansão dessa capacidade.

Depois da descarga e da eventual formulação, a retirada do produto torna-se o principal desafio. Os acessos portuários podem bloquear o sistema mesmo quando o cais opera normalmente, sobretudo quando fertilizantes, grãos, açúcar, farelo e outras cargas utilizam os mesmos pátios, rodovias e ferrovias. Agendamento, áreas de triagem, melhoria de entroncamentos e integração entre terminais reduzem filas e tempos improdutivos. Na distribuição regional, o transporte rodoviário continuará indispensável entre terminais, misturadoras, cooperativas e propriedades rurais, o que torna conservação do pavimento, pontes, segurança e disponibilidade de caminhões parte da infraestrutura crítica.

As ferrovias oferecem escala para os fluxos de longa distância, especialmente nos corredores Santos–Rio Verde, Itaquí–Ferrovia Norte–Sul–Palmeirante e nas conexões associadas a Paranaguá. Entretanto, a existência física da linha não garante capacidade comercial para os fertilizantes. Vagões, locomotivas, janelas operacionais, equipamentos de descarga, armazenagem no destino e contratos regulares determinam quanto pode ser efetivamente transportado. A logística de retorno com grãos e açúcar constitui uma oportunidade relevante, mas depende de compatibilidade entre calendários, limpeza dos equipamentos, volumes e terminais nas duas extremidades.

Nos sistemas hidroviários e nas interfaces do Arco Norte, o desempenho depende da integração entre navegação, transbordo, armazenagem e distribuição terrestre. Barcarena e outros terminais marítimos podem ampliar os pontos de entrada, enquanto Santarém, Porto Velho e demais interfaces interiores podem participar da redistribuição para o Norte, o MATOPIBA e partes de Mato Grosso. Essas alternativas reduzem algumas distâncias, mas permanecem sujeitas a variações de calado, disponibilidade de embarcações e capacidade dos terminais. Estoques de contingência e rotas terrestres alternativas são necessários para períodos de baixa navegabilidade ou interrupção operacional.

Os terminais interiores e os estoques regionais aproximam grandes lotes das áreas consumidoras e reduzem a dependência das chegadas marítimas durante o plantio. Rio Verde, Palmeirante, Porto Velho e outros centros podem realizar recepção, transbordo, armazenagem, formulação e posterior distribuição rodoviária. Sua eficiência depende da localização em relação às lavouras, da conexão efetiva com os corredores de entrada e da capacidade de expedição local. Uma rede resiliente combina estoques portuários, terminais regionais, misturadoras, cooperativas e distribuidores, evitando tanto a concentração excessiva no litoral quanto a multiplicação de instalações sem giro suficiente.

A infraestrutura também precisa acomodar diferentes formas comerciais. Produtos a granel, ensacados, transportados em big bags, matérias-primas e formulações especiais exigem equipamentos, veículos e

procedimentos distintos. Grandes mercados agrícolas favorecem operações a granel, enquanto regiões de menor escala ou demanda dispersa podem exigir maior flexibilidade de embalagem e distribuição. A escolha do formato afeta velocidade de movimentação, custo, conservação e capacidade de atender produtores com diferentes perfis.

Digitalização, governança dos dados e rastreabilidade funcionam como capacidades transversais. Informações sobre navios, estoques, terminais, capacidade ferroviária, disponibilidade rodoviária, níveis hidroviários e demanda agrícola permitem antecipar faltas e redirecionar lotes. Uma torre de controle pode integrar agentes que hoje programam separadamente cada etapa. O sistema também deve distinguir entrada portuária, transbordo, armazenagem, mistura, distribuição e consumo, evitando dupla contagem e permitindo que a infraestrutura seja dimensionada de acordo com a função efetiva de cada nó.

A diversificação dos pontos de entrada, a produção nacional e os estoques de contingência devem ser incorporados de forma condicionada. Novos portos somente ampliam a resiliência quando possuem armazenagem, conexão com o interior e demanda regular. Projetos domésticos de potássio, fosfato e nitrogenados podem modificar parte dos fluxos, mas devem ser incorporados apenas após a confirmação de produção comercial, qualidade e capacidade de distribuição. Estoques de contingência precisam ser dimensionados por nutriente, região e tempo de reposição, com giro suficiente para evitar deterioração.

O dimensionamento deve diferenciar corredores consolidados e sistemas em expansão. Em Santos, Paranaguá e Rio Grande, os ganhos tendem a resultar da combinação entre produtividade, manutenção, redução de filas e ampliação equilibrada dos ativos. No corredor Itaqui–Ferrovia Norte–Sul, a prioridade é consolidar operações regulares, terminais interiores e distribuição regional. Nas interfaces do Norte e nas novas áreas agrícolas, a implantação modular reduz o risco de estruturas ociosas e permite aumentar a capacidade conforme os volumes, os contratos e a utilização se confirmem.

A Tabela 1 sintetiza as infraestruturas e interfaces críticas da cadeia dos fertilizantes importados, relacionando a função de cada componente às necessidades de planejamento até 2035.

Tabela 1: Infraestruturas e interfaces críticas da cadeia dos fertilizantes importados até 2035

Infraestrutura ou interface crítica	Função na cadeia dos fertilizantes	Implicação para o planejamento
Berços, canais e sistemas de descarga portuária	Permitem a atracação dos navios e a transferência dos fertilizantes para a estrutura terrestre do terminal.	Compatibilizar profundidade, disponibilidade de berços e produtividade da descarga com a armazenagem e a expedição.
Movimentação interna e controle de emissões	Moegas, correias e sistemas internos transferem os produtos entre descarga, armazenagem, mistura e expedição.	Equilibrar capacidades, automatizar operações, controlar poeira e reduzir perdas e interrupções.
Armazenagem portuária, segregação e conservação	Absorve variações na chegada dos navios e preserva as características dos diferentes nutrientes e formulações.	Ampliar capacidade estática e dinâmica, com células separadas, controle de umidade, limpeza e giro adequado.
Programação marítima, desembarço e inspeção	Organiza atracações, operações e liberação dos lotes para armazenagem ou retirada.	Integrar importadores, operadores e autoridades, reduzindo filas e tempos administrativos sem comprometer segurança e conformidade.

Mistura, formulação e controle de qualidade	Combina matérias-primas e prepara produtos adequados às culturas e aos solos.	Distribuir capacidade entre litoral e interior e reforçar dosagem, homogeneidade, calibração, amostragem e controle laboratorial.
Armazéns de misturadores, cooperativas e distribuidores	Mantêm matérias-primas e produtos formulados próximos dos mercados consumidores.	Dimensionar estoques segundo consumo regional, calendário agrícola, diversidade dos produtos e capacidade de expedição.
Acessos rodoviários aos portos	Permitem retirar os fertilizantes dos terminais e conectá-los aos corredores de internalização.	Melhorar entroncamentos, pátios, agendamento, segurança e circulação nos acessos aos principais portos.
Rodovias troncais de internalização	Transportam os produtos entre portos, terminais e grandes polos agrícolas.	Priorizar conservação, capacidade, pontes e confiabilidade nos corredores que atendem Centro-Oeste, Sul e MATOPIBA.
Rede rodoviária regional e apoio ao transportador	Conecta terminais, misturadoras, cooperativas e propriedades e sustenta as operações de longa distância.	Tratar a distribuição final como etapa crítica, com acessos locais, áreas de parada, manutenção, abastecimento e conectividade.
Capacidade ferroviária e logística de retorno	Permite internalizar fertilizantes em composições empregadas na saída de grãos e açúcar.	Planejar volumes, vagões, limpeza, terminais, contratos e sazonalidade nos dois sentidos do corredor.
Corredor Santos–Rio Verde	Conecta o sistema portuário do Sudeste a um dos principais polos agrícolas e logísticos de Goiás.	Ampliar recepção, descarga, armazenagem e distribuição no interior conforme capacidade comercial e demanda regional.
Corredor Itaqui–Ferrovia Norte–Sul–Palmeirante	Internaliza fertilizantes para Tocantins, Goiás, Maranhão, Piauí e áreas adjacentes.	Consolidar operações regulares de retorno, capacidade dos terminais e conexão rodoviária com as áreas consumidoras.
Conexões ferroviárias associadas a Paranaguá	Apoiam o abastecimento do Paraná, de Mato Grosso do Sul e de outros mercados interiores.	Integrar porto, ferrovias, armazéns e terminais, considerando a competição com as cargas de exportação.
Terminais interiores multimodais	Aproximam grandes lotes dos polos agrícolas e organizam transbordo, armazenagem e distribuição regional.	Localizar novos terminais segundo demanda comprovada, conexão efetiva aos portos e distância até as lavouras.
Porto Velho e corredor do Madeira	Recebem, transbordam e redistribuem fertilizantes para Rondônia e para o oeste de Mato Grosso.	Integrar navegação, armazenagem, transbordo e rodovias, mantendo alternativas para períodos de baixa navegabilidade.
Barcarena, Santarém e interfaces do Arco Norte	Podem ampliar o abastecimento do Norte, do MATOPIBA e de partes de Mato Grosso.	Desenvolver capacidade portuária e interior conforme regularidade dos fluxos, demanda e conexão com as regiões consumidoras.
Navegação interior e embarcações	Transportam fertilizantes nos corredores amazônicos e reduzem parte dos percursos rodoviários.	Monitorar calado, sazonalidade, disponibilidade de embarcações e capacidade dos terminais de transbordo.

Estoques interiores regionais	Aproximam o produto das áreas agrícolas e reduzem a dependência das chegadas marítimas durante o plantio.	Distribuir capacidade segundo consumo, calendário, distância aos portos e velocidade de reposição de cada região.
Estoques de contingência	Criam tempo de reação diante de choques internacionais, atrasos marítimos ou interrupções dos corredores.	Dimensionar volumes por nutriente, região e tempo de reposição, mantendo giro regular para evitar deterioração.
Infraestrutura para produtos a granel e embalados	Permite movimentar matérias-primas, formulações prontas, produtos ensacados e cargas em <i>big bags</i> .	Combinar armazéns, ensacamento, carregamento a granel, equipamentos e veículos adequados aos diferentes mercados.
Agendamento terrestre e coordenação operacional	Integra caminhões, trens, terminais, armazéns e misturadoras.	Vincular programação à capacidade de recepção, aos estoques e às janelas agrícolas, reduzindo filas e tempos improdutivo.
Torre de controle e governança dos dados	Integra informações de navios, estoques, terminais, modais e demanda agrícola.	Antecipar atrasos, faltas regionais e saturação, classificando corretamente entrada, transbordo, mistura, distribuição e consumo.
Rastreabilidade dos produtos	Permite acompanhar origem internacional, composição, armazenagem, movimentação e destino dos lotes.	Integrar registros comerciais, laboratoriais e logísticos, prevenindo dupla contagem e facilitando respostas a não conformidades.
Segurança operacional, manutenção e mão de obra	Preserva a operação segura e contínua de portos, armazéns, misturadoras, terminais e equipamentos.	Reforçar contenção, limpeza, proteção dos trabalhadores, manutenção preditiva, peças críticas e formação profissional.
Integração com a produção nacional	Permite ajustar os fluxos quando projetos domésticos de potássio, fosfato ou nitrogenados entram em operação.	Incorporar novos volumes somente após confirmação da produção comercial, da qualidade e da capacidade logística.
Diversificação dos pontos de entrada	Reduz dependência de poucos portos e aproxima o produto das regiões agrícolas em expansão.	Ampliar alternativas apenas quando porto, armazenagem, corredor e mercado consumidor funcionarem como sistema integrado.
Expansão modular da capacidade	Permite acompanhar o crescimento sem criar ativos rígidos ou ociosos em mercados ainda incertos.	Vincular ampliações à utilização observada, aos contratos, ao crescimento agrícola e a gatilhos operacionais previamente definidos.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de destino dos fertilizantes importados e nos materiais consolidados das entrevistas

A Tabela 1 evidencia que nenhuma infraestrutura produz resultado isoladamente. Maior produtividade portuária precisa ser acompanhada por armazenagem e retirada terrestre; ferrovias dependem de terminais, vagões e contratos; e estoques interiores somente reduzem vulnerabilidades quando possuem conexão regular com os pontos de entrada e com as áreas consumidoras. O planejamento deve identificar a restrição dominante de cada sistema e evitar que a expansão de uma etapa apenas desloque o gargalo para a interface seguinte.

Parte relevante dos ganhos poderá ser obtida antes da implantação de grandes obras. Programação antecipada, manutenção, melhor giro dos armazéns, integração dos dados, contratação do retorno e coordenação entre importação e distribuição podem elevar a capacidade efetiva dos ativos existentes. Novos equipamentos, terminais e instalações tornam-se necessários quando indicadores de utilização, filas, tempo de permanência e crescimento regional demonstrarem que as melhorias operacionais já não são suficientes.

6. CONDICIONANTES E RISCOS

A trajetória dos fertilizantes importados até 2035 será condicionada por fatores que ultrapassam a capacidade física dos portos e dos corredores terrestres. Oferta internacional, geopolítica, câmbio, preços de energia, capacidade de financiamento, produção agrícola, eficiência agrônômica e disponibilidade logística atuam simultaneamente sobre o volume e sobre o momento das importações. Como o produto precisa chegar antes das janelas de aplicação, uma interrupção temporária pode produzir efeitos desproporcionais: a tonelage pode estar disponível no país, mas perder parte de sua função econômica quando não alcança a região agrícola no período adequado.

A dependência externa constitui o risco estrutural mais importante. O Brasil obtém no mercado internacional a maior parte dos nutrientes utilizados na agricultura, embora o grau de dependência varie entre potássio, fosfato, nitrogenados e formulações específicas. Essa configuração expõe a cadeia a decisões de governos estrangeiros, sanções, conflitos, restrições às exportações e problemas produtivos nos países fornecedores. A concentração não deve ser analisada apenas pelo número de países de origem, mas pela participação efetiva de cada fornecedor em determinados nutrientes, pois uma interrupção localizada pode comprometer misturas amplamente utilizadas mesmo quando outros produtos continuam chegando normalmente.

A diversificação de fornecedores reduz parte dessa exposição, mas não elimina o risco quando os fluxos permanecem concentrados em poucas rotas marítimas, armadores ou portos brasileiros. Um produto adquirido em outro país ainda pode enfrentar congestionamento nos mesmos terminais ou depender dos mesmos corredores de internalização. A resiliência exige combinar alternativas comerciais e logísticas: diferentes origens internacionais, contratos escalonados, pontos de entrada, capacidade de armazenagem e corredores terrestres capazes de atender as regiões consumidoras.

O câmbio e os preços internacionais influenciam tanto a quantidade adquirida quanto o momento da compra. Desvalorização cambial, aumento do custo do gás natural, restrições energéticas ou elevação dos fretes marítimos podem encarecer os fertilizantes e levar produtores a reduzir doses, postergar aquisições ou substituir formulações. Essas respostas afetam produtividade e também alteram a programação logística, pois compras tardias tendem a concentrar navios, descarga e transporte terrestre nas semanas anteriores ao plantio. O risco econômico converte-se, assim, em pressão operacional sobre uma infraestrutura que poderia ser suficiente sob um calendário mais distribuído.

A própria demanda futura possui incertezas. A projeção técnica indica crescimento médio de 6,01% ao ano em TU, enquanto as entrevistas sugerem expansão próxima de 5% ao ano. Ambas apontam crescimento elevado, mas área cultivada, número de safras, preços agrícolas, crédito e rentabilidade

podem alterar a trajetória regional. Agricultura de precisão, fertilizantes de maior eficiência, bioinsumos e melhoria do manejo podem reduzir a quantidade aplicada por unidade produzida, embora não eliminem a necessidade de nutrientes minerais. O planejamento precisa evitar tanto subdimensionar os corredores quanto tratar a maior estimativa como volume garantido em todos os municípios.

A produção nacional acrescenta outra incerteza. Projetos de potássio, fosfato e nitrogenados podem reduzir parte da dependência externa e modificar a distribuição dos fluxos, mas sua implantação depende de reservas, gás, energia, licenciamento, capital, tecnologia e aceitação territorial. Descontar antecipadamente esses volumes das importações pode gerar insuficiência portuária caso os projetos atrasem; ignorá-los integralmente pode produzir capacidade ociosa quando a produção comercial se concretizar. A resposta adequada é incorporar os projetos gradualmente, mediante marcos verificáveis de construção, operação e entrega ao mercado.

A concentração portuária cria ganhos de escala e, ao mesmo tempo, vulnerabilidade. Santos, Paranaguá e Rio Grande dispõem de serviços, operadores e conexões consolidadas, mas interrupções, greves, acidentes, restrições de acesso ou indisponibilidade dos equipamentos podem afetar parcela elevada do abastecimento. Itaqui, Barcarena e outras interfaces ampliam as alternativas, mas ainda dependem de terminais, estoques e corredores interiores capazes de operar com regularidade. A diversificação nominal dos portos não representa segurança quando os novos pontos de entrada permanecem desconectados dos principais mercados.

Nos terminais portuários, o principal risco é o desequilíbrio entre as etapas. Aumento da descarga sem expansão da armazenagem pode bloquear o recebimento de novos navios; ampliação dos armazéns sem retirada terrestre apenas prolonga o tempo de permanência; e maior expedição sem acessos adequados transfere as filas para rodovias e áreas urbanas. A capacidade precisa ser calculada pelo desempenho do conjunto e pela concentração sazonal das operações, não pela soma das capacidades nominais de equipamentos isolados.

A armazenagem insuficiente aumenta a exposição a atrasos marítimos, congestionamentos e oscilações de mercado. Quando os estoques permanecem concentrados no litoral, caminhões e trens precisam percorrer longas distâncias justamente durante as janelas agrícolas. Em sentido inverso, a implantação indiscriminada de armazéns interiores pode criar ativos subutilizados ou estoques excessivos em regiões cuja demanda não se confirma. Capacidade, localização e giro precisam ser dimensionados por nutriente, cultura, calendário e área de influência.

A conservação do produto constitui um risco distinto da simples falta de espaço. Umidade, compactação, contaminação cruzada, segregação inadequada e permanência excessiva podem comprometer características físicas e agronômicas. Matérias-primas com diferentes propriedades não devem ser tratadas como grânéis perfeitamente intercambiáveis. Falhas de armazenagem ou mistura podem reduzir a eficiência da aplicação, gerar perdas comerciais e exigir retrabalho mesmo quando a quantidade nominal recebida permanece inalterada.

A logística de retorno oferece economia, mas também pode criar expectativas superestimadas. Grãos e fertilizantes percorrem muitos corredores em sentidos opostos, porém seus volumes, calendários, terminais, veículos e contratos não coincidem necessariamente. A exportação pode atingir o pico em momento diferente da importação, e vagões ou caminhões podem demandar limpeza e preparação antes

de trocar de produto. Planejar toda a expansão com base em capacidade de retorno ainda não contratada pode deixar as regiões consumidoras sem transporte no período crítico.

As ferrovias apresentam risco semelhante. A existência da linha não assegura oferta comercial de capacidade para os fertilizantes. Prioridade operacional, disponibilidade de vagões, locomotivas, pátios, terminais e contratos determinam quanto produto pode ser internalizado. Nos corredores Santos–Rio Verde e Itaquí–Ferrovia Norte–Sul, falhas em qualquer interface podem reduzir o ganho esperado com a integração entre importação e exportação. O planejamento deve acompanhar movimentação efetiva e regularidade, e não apenas extensão ferroviária instalada.

A dependência rodoviária continuará elevada, principalmente na distribuição final. Conservação precária, pontes limitadas, congestionamentos, acidentes, falta de motoristas, custos de combustível e restrições nos acessos portuários podem atrasar as entregas. O risco é maior nas novas fronteiras, onde as distâncias são longas e existem poucas alternativas. Mesmo corredores ferroviários ou hidroviários eficientes perdem desempenho quando o trecho entre terminal, misturadora, cooperativa e propriedade rural não possui capacidade adequada.

Nas hidrovias amazônicas, a disponibilidade depende das condições naturais e operacionais. Secas, redução de calado, restrições de navegação, falta de embarcações ou baixa capacidade dos terminais podem afetar Porto Velho, Barcarena, Santarém e outros nós do Arco Norte. Como parte do crescimento projetado se desloca para áreas que poderiam utilizar esses corredores, mudanças hidrológicas podem alterar rapidamente sua competitividade e exigir retorno a rotas terrestres mais longas e dispendiosas.

Eventos climáticos também atingem rodovias, ferrovias e portos. Chuvas intensas podem interromper estradas, provocar erosões, danificar vias férreas e restringir operações portuárias; secas afetam hidrovias e podem modificar o calendário agrícola e a demanda regional. O risco climático atua nos dois lados da cadeia: interfere na logística de entrega e altera a necessidade de aplicação conforme área plantada, umidade do solo e expectativa de produção.

A intensificação das safras reduz a margem para absorver essas interrupções. Duas ou três janelas produtivas aumentam a frequência das entregas e comprimem o período entre colheita, preparo do solo e novo plantio. Uma falha logística que antes poderia ser compensada por alguns dias de estoque passa a coincidir com outra operação agrícola ou com a movimentação de grãos. A infraestrutura precisa responder não apenas ao crescimento anual, mas à maior densidade temporal das operações.

O acesso a crédito condiciona compras, estoques e investimentos logísticos. Importadores precisam financiar aquisições internacionais; distribuidores e cooperativas sustentam estoques; produtores comprem insumos antes de obter receita com a safra. Juros elevados, redução dos limites de crédito ou aumento da inadimplência podem adiar as compras e concentrar a demanda. Projetos de terminais, armazéns e misturadoras também podem ser postergados quando o custo de capital aumenta, criando descompasso entre expansão agrícola e infraestrutura.

Mudanças tributárias e regulatórias podem alterar a localização das misturadoras, dos estoques e das entradas portuárias. Diferenças de ICMS, procedimentos aduaneiros, regras de segurança, fiscalização dos produtos e exigências ambientais influenciam os custos relativos dos corredores. Instabilidade normativa pode redirecionar fluxos antes que a infraestrutura consiga se adaptar, enquanto controles lentos ou pouco coordenados podem prolongar a permanência dos lotes nos portos.

A verticalização tende a melhorar a coordenação entre importação, armazenagem, mistura e distribuição, mas pode ampliar a concentração de mercado. Empresas com terminais próprios, contratos de transporte e redes regionais conseguem assegurar capacidade, enquanto operadores menores podem enfrentar dificuldade de acesso em períodos de pico. O planejamento deve considerar a utilização dos ativos e as condições de acesso, evitando que infraestrutura estratégica permaneça ociosa para alguns agentes e indisponível para outros.

A digitalização cria oportunidades e novos riscos. Sistemas integrados de programação, estoques e transporte permitem antecipar faltas, mas aumentam a dependência de conectividade, qualidade dos dados e segurança cibernética. Falhas de sistema, registros inconsistentes ou ataques podem interromper agendamentos, liberar cargas incorretas ou comprometer a rastreabilidade. Planos de continuidade, cópias de segurança e procedimentos manuais de emergência precisam acompanhar a automação.

A qualidade da matriz é um condicionante transversal. Portos de entrada, terminais de transbordo, misturadoras e centros de distribuição podem aparecer como destinos sem representar consumo agrícola local. Caso o mesmo volume seja registrado em etapas sucessivas, o modelo superestima a demanda e pode induzir investimentos em locais inadequados. A classificação funcional dos nós e a separação entre entrada, transformação operacional, distribuição e consumo final são necessárias para dimensionar corretamente os corredores.

Também existe risco de confundir fertilizantes importados com produção nacional. Cubatão, Rio Verde, Paranaguá e outros pontos podem concentrar formulação e mistura, mas não devem ser tratados automaticamente como origens químicas primárias. No sentido oposto, polos nacionais de produção não estão representados no mapa dos importados. A integração entre as duas bases deve ocorrer sem sobreposição, permitindo avaliar quanto cada região recebe do exterior, quanto recebe da produção doméstica e quanto apenas redistribui.

Superdimensionamento e subdimensionamento precisam ser evitados. Novos terminais podem ser implantados com base em expectativas agrícolas que não se confirmam, enquanto portos e corredores consolidados podem permanecer abaixo da capacidade necessária caso a expansão se aproxime da trajetória mais elevada. Soluções modulares, contratos graduais e indicadores de utilização permitem ajustar os investimentos sem assumir compromissos rígidos antes que os volumes sejam observados.

Os riscos não atuam isoladamente. Um conflito internacional pode elevar o preço, alterar o fornecedor e atrasar o navio; a chegada tardia pode coincidir com falta de armazéns, congestionamento rodoviário e início do plantio. Da mesma forma, uma seca pode reduzir a navegabilidade, aumentar o uso das rodovias e elevar o custo de entrega ao mesmo tempo que modifica a demanda agrícola. Planos de contingência precisam trabalhar com eventos combinados, e não apenas com falhas individuais.

A resposta deve equilibrar prevenção, flexibilidade e capacidade de recuperação. Diversificação de fornecedores, portos e modais reduz a exposição; estoques distribuídos criam tempo para reagir; dados integrados permitem detectar faltas; e contratos alternativos ajudam a redirecionar volumes. Nenhuma medida elimina completamente a dependência externa, mas sua combinação impede que um único evento interrompa de forma imediata o abastecimento das principais regiões agrícolas.

A Tabela 2 sintetiza os condicionantes e riscos da cadeia dos fertilizantes importados até 2035, relacionando seus possíveis efeitos às respostas necessárias para o planejamento.

Tabela 2: Condicionantes e riscos para a cadeia dos fertilizantes importados até 2035

Condicionante ou risco	Efeito potencial sobre a cadeia	Resposta para o planejamento
Dependência externa e concentração por nutriente	Interrupções em poucos fornecedores podem reduzir a disponibilidade de potássicos, fosfatados ou nitrogenados, mesmo quando outros produtos permanecem acessíveis.	Monitorar a dependência por nutriente e diversificar países fornecedores, contratos e formulações alternativas.
Conflitos, sanções e restrições comerciais	Podem interromper contratos, modificar origens e alongar rotas e prazos de reposição.	Manter fornecedores alternativos previamente avaliados e planos de substituição compatíveis com cada produto.
Concentração das rotas marítimas e dos operadores	A diversidade de fornecedores pode não reduzir a vulnerabilidade quando os fluxos utilizam os mesmos armadores, rotas ou interfaces portuárias.	Diversificar rotas, operadores, portos de entrada e modalidades contratuais.
Preços internacionais de energia e gás	Elevam custos e podem restringir a oferta de fertilizantes, especialmente nitrogenados.	Incorporar energia, gás e capacidade produtiva internacional aos cenários de abastecimento.
Oscilações cambiais e elevação dos fretes	Aumentam o custo entregue e podem reduzir doses, adiar aquisições ou alterar a competitividade dos corredores.	Trabalhar com cenários econômicos, compras escalonadas e avaliação periódica dos custos porta a porta.
Compras tardias e concentração das chegadas	Acumulam navios, descarga e transporte terrestre nas semanas próximas ao plantio.	Incentivar contratação antecipada, escalonamento dos lotes e formação prévia de estoques.
Incerteza sobre o crescimento da demanda	Diferenças entre a projeção técnica e a percepção setorial podem gerar capacidade insuficiente ou ociosa.	Atualizar os volumes por consumo observado, área cultivada, número de safras e movimentação efetiva.
Mudanças na eficiência agrônômica	Agricultura de precisão, produtos especiais e bioinsumos podem reduzir perdas e alterar a composição da demanda.	Monitorar consumo por cultura e nutriente, preservando flexibilidade nos armazéns e misturadoras.
Incerteza dos projetos de produção nacional	Atrasos mantêm a pressão sobre as importações, enquanto entrada antecipada de novos volumes pode modificar os fluxos.	Incorporar projetos nacionais apenas após marcos verificáveis de construção, produção comercial e distribuição.
Concentração em poucos portos	Greves, acidentes, restrições operacionais ou congestionamentos podem comprometer parcela elevada do abastecimento.	Diversificar pontos de entrada e preservar corredores alternativos conectados às regiões consumidoras.
Diversificação portuária incompleta	Um novo porto pode possuir berço, mas não armazenagem, terminais interiores ou distribuição regular.	Avaliar cada alternativa como sistema integrado entre porto, armazenagem, corredor e mercado agrícola.
Desequilíbrio entre descarga, armazenagem e expedição	A ampliação isolada de uma etapa apenas transfere filas para outra interface.	Dimensionar a capacidade pelo desempenho conjunto do terminal e

		pela concentração sazonal das operações.
Armazenagem portuária insuficiente	Limita a descarga, eleva a permanência dos navios e aumenta a exposição a congestionamentos.	Ampliar capacidade estática e dinâmica, segregação e velocidade de giro conforme o perfil dos produtos.
Armazenagem interior inadequada	A insuficiência aumenta os percursos no período crítico, enquanto o excesso cria ativos ociosos e custos de conservação.	Localizar e dimensionar estoques segundo consumo regional, calendário agrícola e regularidade de reposição.
Umidade, compactação e contaminação	Podem reduzir a qualidade agrônômica e inviabilizar lotes armazenados.	Exigir controle ambiental, segregação, limpeza, rastreabilidade e limites adequados de permanência.
Erros de mistura e formulação	Geram produtos fora da especificação e podem comprometer a produtividade das culturas.	Reforçar controle laboratorial, calibração, dosagem, amostragem e rastreabilidade das matérias-primas.
Congestionamento nos acessos portuários	Impede a retirada mesmo quando a descarga marítima opera normalmente.	Melhorar pátios, agendamento, entroncamentos e coordenação com os fluxos de exportação.
Capacidade ferroviária apenas potencial	A presença da linha não garante vagões, locomotivas, janelas comerciais ou contratos para fertilizantes.	Acompanhar capacidade efetivamente contratada, regularidade dos ciclos e desempenho dos terminais.
Desequilíbrio da logística de retorno	Os calendários, volumes e equipamentos de grãos e fertilizantes podem não coincidir.	Planejar pares de fluxo por corredor, incluindo limpeza, contratos e disponibilidade de equipamentos nos dois sentidos.
Dependência rodoviária e limitações da distribuição final	Pavimento, pontes, acidentes, falta de motoristas ou congestionamentos podem atrasar as entregas.	Priorizar manutenção e segurança nos acessos entre terminais, misturadoras, cooperativas e áreas agrícolas.
Restrições hidroviárias	Baixo calado, falta de embarcações ou limitações dos terminais podem reduzir a capacidade dos corredores amazônicos.	Monitorar navegabilidade, manter estoques de contingência e preservar alternativas terrestres.
Eventos climáticos extremos	Chuvas, secas, erosões e inundações podem interromper simultaneamente diferentes modais.	Incorporar resiliência climática, redundância seletiva e protocolos de redirecionamento dos fluxos.
Intensificação das safras	Reduz o intervalo disponível para receber, misturar e distribuir os fertilizantes.	Planejar capacidade pelos picos mensais e pelas janelas de aplicação, e não somente pelo volume anual.
Restrição de crédito e custo de capital	Pode postergar compras, reduzir estoques e atrasar investimentos em terminais, armazéns e misturadoras.	Monitorar financiamento da cadeia, antecipação das aquisições e capacidade de investimento dos agentes.

Mudanças tributárias, aduaneiras e regulatórias	Alteram a competitividade dos portos, corredores e locais de armazenagem e formulação.	Atualizar a matriz diante de mudanças tributárias, procedimentos de liberação, fiscalização e exigências ambientais.
Concentração dos ativos e restrições de acesso	Empresas menores podem enfrentar dificuldade de utilizar terminais e capacidade nos períodos de pico.	Acompanhar condições de acesso, utilização dos ativos e disponibilidade operacional para diferentes usuários.
Falhas digitais, cibernéticas e de conectividade	Podem interromper agendamentos, liberação de cargas, rastreabilidade e gestão dos estoques.	Implantar redundância de comunicação, segurança cibernética, cópias de proteção e procedimentos manuais de contingência.
Classificação incorreta dos nós e dupla contagem	Portos, terminais e misturadoras podem ser confundidos com consumo agrícola ou produção nacional.	Classificar cada nó por função e separar entrada, transbordo, mistura, distribuição, consumo e produção doméstica.
Falta de mão de obra e falhas de segurança operacional	Reduzem produtividade, confiabilidade e segurança em portos, armazéns, terminais e misturadoras.	Antecipar capacitação e reforçar manutenção, contenção, limpeza, proteção dos trabalhadores e resposta a incidentes.
Superdimensionamento, subdimensionamento e eventos combinados	Investimentos rígidos podem ficar ociosos ou insuficientes, especialmente quando choques externos e logísticos ocorrem simultaneamente.	Adotar expansão modular, gatilhos de investimento, testes combinados de contingência e revalidação periódica da rede.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de destino dos fertilizantes importados e nos materiais consolidados das entrevistas.

A Tabela 2 evidencia que a segurança de abastecimento depende de uma combinação entre mercado internacional, infraestrutura e coordenação doméstica. A cadeia pode enfrentar falta de produto por uma ruptura externa, mas também por armazenagem inadequada, capacidade ferroviária não contratada, congestionamento portuário ou erro na interpretação dos destinos. Esses fatores precisam ser acompanhados conjuntamente.

A análise também mostra que maior capacidade nominal não equivale automaticamente a maior resiliência. Um sistema robusto é aquele que consegue receber produtos de diferentes fornecedores, conservar suas características, redirecionar os lotes entre corredores e manter entregas durante interrupções temporárias. Essa capacidade de adaptação orienta as recomendações apresentadas na seção seguinte.

7. RECOMENDAÇÕES PILT FDC PARA OS FERTILIZANTES

As recomendações da PILT FDC para os fertilizantes importados partem de uma premissa central: a competitividade da agricultura depende de uma cadeia capaz de transformar contratos internacionais em

produto disponível nas lavouras dentro das janelas de aplicação. A capacidade não pode ser medida apenas pela quantidade descarregada nos portos, porque o fertilizante ainda precisa ser armazenado, eventualmente misturado, transportado e distribuído até regiões agrícolas distantes. Uma expansão portuária que não seja acompanhada por retirada terrestre e estoques interiores apenas desloca o gargalo. Da mesma forma, um terminal interior sem oferta regular de transporte ou demanda suficiente não produz segurança de abastecimento. O planejamento deve avaliar cada sistema entre o fornecedor internacional e o consumidor agrícola.

A lógica aplicada da Future-Based View organiza essa agenda em quatro domínios complementares: aperfeiçoamento do diagnóstico atual, melhorias prioritárias nos sistemas consolidados, desenvolvimento condicionado de capacidades habilitadoras e monitoramento dos sinais capazes de modificar os compromissos assumidos. Essa organização não pressupõe uma trajetória única até 2035. Ela permite realizar intervenções necessárias sob diferentes cenários, ampliar gradualmente os ativos quando a demanda se confirma e preservar alternativas quando fornecedores, produção nacional, tecnologias ou novos corredores ainda apresentam incerteza relevante.

O primeiro domínio consiste em corrigir a representação da cadeia. A origem primária dos fertilizantes importados está nos países fornecedores, enquanto os portos brasileiros constituem pontos de entrada. Itaquí, Santos, Paranaguá, Rio Grande, Barcarena e demais terminais não devem ser classificados como áreas produtoras. No interior, Palmeirante, Rio Verde, Porto Velho e outros municípios podem atuar como terminais, centros de armazenagem, unidades de mistura ou polos de distribuição. Cada nó deve ser identificado pela função efetivamente desempenhada, distinguindo entrada portuária, transbordo, armazenagem, formulação, redistribuição e consumo agrícola. Essa classificação reduz dupla contagem e impede que a movimentação de um terminal seja interpretada como demanda local definitiva.

O diagnóstico também deve separar os diferentes grupos de produto. Potássicos, fosfatados, nitrogenados, misturas prontas e produtos especiais possuem fornecedores, preços, propriedades físicas e vulnerabilidades distintas. O volume agregado é útil para dimensionar a rede, mas pode esconder dependência elevada de determinado país ou nutriente. A matriz precisa registrar origem internacional, ponto de entrada, tipo de produto, etapa logística, destino regional e data de referência. A produção química nacional deve permanecer em base própria e ser integrada apenas na análise total de oferta e consumo. Unidades de mistura ou formulação não podem ser convertidas em origens nacionais apenas porque alteram a composição comercial do produto importado.

Nos corredores consolidados, as melhorias devem priorizar produtividade, confiabilidade e equilíbrio entre as etapas. Santos, Paranaguá e Rio Grande continuarão concentrando parcela relevante das importações e precisam articular berços, descarga, armazéns, misturadoras, acessos rodoviários e capacidade ferroviária. A prioridade não é ampliar indiscriminadamente todos os componentes, mas identificar a etapa que limita a retirada do produto em cada terminal. Sistemas de agendamento, maior giro dos estoques, manutenção dos equipamentos e integração entre programação marítima e expedição terrestre podem elevar a capacidade efetiva antes da implantação de grandes obras. Quando os indicadores mostrarem saturação persistente, a expansão física deve ocorrer de forma equilibrada entre descarga, armazenagem e acesso à hinterlândia.

A utilização dos corredores de retorno deve ser ampliada sem presumir correspondência automática entre os fluxos. A conexão Santos–Rio Verde oferece potencial para internalizar fertilizantes em

composições utilizadas na saída de grãos e açúcar, enquanto o eixo Itaqui–Ferrovia Norte–Sul pode atender Tocantins, Goiás, Maranhão, Piauí e áreas próximas por meio de terminais como Palmeirante. Paranaguá continuará relevante para Paraná e Mato Grosso do Sul, e Rio Grande manterá papel estratégico no abastecimento do Sul. Em todos os casos, a eficiência dependerá de vagões, limpeza, armazenagem, descarga, contratos e compatibilidade entre os calendários. A recomendação é medir capacidade comercial efetivamente ofertada e regularidade dos ciclos, e não inferir disponibilidade apenas pela existência da ferrovia.

A armazenagem interior deve formar uma rede distribuída, hierarquizada e vinculada às áreas consumidoras. Grandes terminais podem receber lotes ferroviários ou hidroviários e abastecer centros regionais, enquanto cooperativas, misturadoras e distribuidores mantêm estoques mais próximos das propriedades. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, oeste da Bahia e MATOPIBA exigirão ampliação compatível com a intensificação das safras e com as maiores distâncias até os portos. A localização deve considerar consumo por cultura, calendário de aplicação, acesso rodoviário e capacidade de reposição. Estoques excessivamente concentrados no litoral mantêm a vulnerabilidade às longas viagens durante o plantio; estruturas interiores dispersas e sem giro suficiente elevam custos e riscos de deterioração.

Nos corredores em expansão, os investimentos devem ser condicionados à maturidade do sistema completo. Itaqui, Barcarena, Santarém, Porto Velho e outras interfaces do Arco Norte podem reduzir distâncias até o Norte, o MATOPIBA e partes de Mato Grosso, mas sua contribuição depende de descarga, armazenagem, terminais de transbordo, navegabilidade, transporte terrestre e contratos regulares. A simples inclusão de um porto ou trecho ferroviário na Rede Expandida de Projetos não equivale a capacidade operacional. Novos ativos devem avançar por etapas, acompanhando volume efetivo, estabilidade das rotas, ocupação dos terminais e capacidade de atender as janelas agrícolas. Nos sistemas hidroviários, estoques de contingência e alternativas terrestres precisam compensar períodos de baixo calado.

A diversificação logística deve ser acompanhada pela diversificação do fornecimento. A segurança da cadeia depende de alternativas por nutriente, não apenas de um número maior de países ou portos. Contratos escalonados, fornecedores com perfis distintos, pontos de entrada alternativos e estoques distribuídos reduzem a exposição a conflitos, sanções, restrições comerciais, volatilidade energética e mudanças no frete marítimo. Essa arquitetura precisa ser dimensionada conforme a criticidade de cada produto e o tempo necessário para substituir uma origem. Estoques de contingência não devem funcionar como volumes permanentes e imóveis, mas como parte de uma política de giro capaz de preservar qualidade e oferecer tempo de reação diante de interrupções.

As capacidades habilitadoras incluem digitalização, rastreabilidade e coordenação entre os agentes. Uma torre de controle pode integrar programação dos navios, estoques portuários, capacidade das misturadoras, oferta ferroviária, disponibilidade de caminhões e demanda regional, permitindo detectar faltas antes que alcancem as lavouras. O sistema deve registrar a passagem dos lotes entre porto, terminal e consumidor sem duplicar a tonelagem e acompanhar qualidade, composição e tempo de permanência. Essa integração exige padrões de dados, conectividade, segurança cibernética e procedimentos de contingência. Também requer profissionais capacitados para operação portuária, armazenagem, formulação, transporte, controle de qualidade e planejamento multimodal.

A evolução da produção nacional e das tecnologias agrícolas deve permanecer como opção estratégica, e não como premissa já realizada. Projetos de potássio, fosfato e nitrogenados podem reduzir parte das importações e criar novos fluxos internos, mas somente devem alterar o dimensionamento da rede depois de alcançarem licenciamento, produção comercial, qualidade e logística verificáveis. Agricultura de precisão, fertilizantes de liberação controlada, misturas customizadas e bioinsumos podem elevar a eficiência e modificar a composição da demanda. Esses avanços justificam flexibilidade nos armazéns e misturadoras, mas não autorizam reduzir antecipadamente a capacidade de importação enquanto o consumo efetivo de nutrientes minerais permanecer elevado.

O monitoramento contínuo deve combinar indicadores agrícolas, comerciais e logísticos. Área cultivada, número de safras, consumo por cultura e por nutriente, preços agrícolas, câmbio, crédito e evolução da produção nacional ajudam a estimar a demanda. Países fornecedores, preços internacionais, disponibilidade de energia, fretes marítimos e restrições comerciais mostram a condição da oferta. Nos portos e corredores, devem ser acompanhados tempo de espera dos navios, produtividade da descarga, ocupação e giro dos armazéns, tempo de liberação, retirada diária, capacidade ferroviária contratada, ciclos rodoviários e níveis hidroviários. No interior, estoques regionais, capacidade de mistura e prazo médio até a propriedade mostram se o produto está realmente disponível.

Esses indicadores precisam acionar decisões previamente definidas. Crescimento persistente da ocupação portuária, filas, redução dos estoques próximos ao plantio e aumento da demanda regional podem justificar expansão. Em sentido inverso, atraso da produção agrícola, maior eficiência no uso dos nutrientes ou entrada de oferta nacional pode recomendar postergar ativos ainda não contratados. Projetos do Arco Norte, terminais interiores e novas misturadoras devem avançar conforme marcos de licenciamento, construção, movimentação experimental e operação comercial. A revalidação periódica evita que investimentos permaneçam vinculados a projeções superadas ou que uma expansão já observada seja atendida tarde demais.

Em uma trajetória restritiva, preços elevados, câmbio desfavorável, menor crescimento agrícola e maior eficiência no uso dos nutrientes reduziram a expansão abaixo das projeções centrais. Nesse caso, a prioridade seria elevar produtividade, conservar estoques e postergar instalações especializadas ainda não justificadas. Na trajetória de referência, a demanda avançaria próxima às estimativas técnica e setorial, com expansão gradual dos portos tradicionais, dos corredores ferroviários e dos estoques interiores. Uma trajetória expansiva, associada à incorporação de áreas, intensificação das safras e manutenção da dependência externa, exigiria acelerar capacidade portuária, centros logísticos regionais e corredores do Norte e do MATOPIBA. A implantação modular permite responder às três possibilidades sem comprometer antecipadamente todo o capital.

A Tabela 3 sintetiza as recomendações da PILT FDC para os fertilizantes importados até 2035, relacionando diagnóstico, melhorias prioritárias, capacidades habilitadoras e monitoramento contínuo.

Tabela 3: Recomendações PILT FDC para a cadeia dos fertilizantes importados até 2035

Domínio de recomendação	Leitura para a cadeia dos fertilizantes	Recomendação PILT FDC
-------------------------	---	-----------------------

Diagnóstico — delimitação e função dos nós	A origem dos importados está nos países fornecedores, enquanto portos, terminais, misturadoras e centros de distribuição representam etapas domésticas distintas.	Classificar cada nó como entrada, transbordo, armazenagem, mistura, distribuição ou consumo agrícola.
Diagnóstico — prevenção de dupla contagem	A mesma tonelagem pode aparecer sucessivamente no porto, no terminal interior e no destino final.	Estruturar a matriz por etapas e registrar as transferências sem convertê-las em nova demanda.
Diagnóstico — importação, mistura e produção nacional	A formulação comercial não equivale à extração mineral ou à produção industrial dos nutrientes básicos.	Manter bases separadas para importação, mistura, distribuição e produção doméstica, integrando-as apenas na análise consolidada.
Diagnóstico — grupos de nutrientes	Potássicos, fosfatados, nitrogenados e produtos especiais possuem fornecedores, propriedades e riscos distintos.	Acompanhar volumes, origens, preços, estoques e destinos por grupo de produto, além da tonelagem agregada.
Diagnóstico — demanda agrícola regional	O consumo acompanha culturas, área plantada, número de safras, práticas de adubação e calendário de aplicação.	Regionalizar as projeções por cultura, nutriente, período e consumo efetivamente observado.
Sistemas consolidados — equilíbrio portuário	Descarga, armazenagem, mistura e expedição precisam operar com capacidades compatíveis.	Dimensionar cada terminal pelo desempenho do sistema completo, identificando a primeira restrição operacional.
Sistemas consolidados — portos tradicionais	Santos, Paranaguá e Rio Grande continuarão concentrando parcela relevante das importações.	Priorizar produtividade, manutenção, redução de filas e expansão equilibrada da capacidade.
Sistemas consolidados — acessos e retirada terrestre	Congestionamentos podem impedir a saída do produto mesmo quando a descarga marítima funciona adequadamente.	Melhorar pátios, agendamento, entroncamentos e coordenação com os fluxos de exportação.
Sistemas consolidados — armazenagem portuária e interior	Estoques regulam a diferença entre chegada dos navios, transporte terrestre e aplicação nas lavouras.	Distribuir capacidade entre litoral e interior conforme consumo, calendário agrícola, tempo de reposição e velocidade de giro.
Sistemas consolidados — mistura e controle de qualidade	A formulação próxima ao mercado adapta os produtos às culturas e aos solos, mas exige segregação e precisão.	Fortalecer misturadoras regionais, controle laboratorial, rastreabilidade e conservação das matérias-primas.
Sistemas consolidados — capacidade ferroviária	Santos–Rio Verde e Itaquí–Ferrovia Norte–Sul oferecem escala para internalização dos fertilizantes.	Vincular expansão a vagões, terminais, contratos, capacidade comercial efetiva e regularidade operacional.
Sistemas consolidados — logística de retorno	Grãos e fertilizantes podem utilizar os mesmos corredores em sentidos opostos, mas apresentam calendários e exigências diferentes.	Planejar pares de fluxo por corredor, considerando sazonalidade, limpeza dos equipamentos e equilíbrio contratual.

Sistemas consolidados — distribuição rodoviária	O caminhão permanece indispensável na conexão entre terminal, misturadora, cooperativa e propriedade.	Priorizar conservação, pontes, acessos locais, segurança e disponibilidade de transporte nas janelas agrícolas.
Capacidade habilitadora — diversificação dos portos	Itaqui, Barcarena e outros terminais podem reduzir distâncias e dependência dos portos tradicionais.	Desenvolver alternativas somente quando porto, armazenagem, corredor e mercado consumidor funcionarem como sistema integrado.
Capacidade habilitadora — Arco Norte e sistemas hidroviários	Barcarena, Santarém, Porto Velho e outras interfaces podem atender Norte, MATOPIBA e partes de Mato Grosso.	Implantar capacidade modular, monitorar a navegabilidade e manter estoques e rotas alternativas para períodos de restrição.
Capacidade habilitadora — terminais interiores	Terminais aproximam grandes lotes das regiões agrícolas e organizam armazenagem, mistura e distribuição regional.	Localizar novos ativos segundo demanda comprovada, conexão multimodal, distância às lavouras e capacidade de distribuição final.
Capacidade habilitadora — estoques de contingência	Choques externos ou interrupções logísticas podem comprometer as janelas de aplicação.	Manter estoques com giro regular, dimensionados por nutriente, região, criticidade agrícola e tempo de reposição.
Capacidade habilitadora — diversificação do fornecimento	A vulnerabilidade varia por nutriente e pela concentração internacional dos fornecedores.	Combinar países, contratos, rotas marítimas e pontos de entrada alternativos para cada grupo de produto.
Capacidade habilitadora — eficiência agrônômica e flexibilidade	Agricultura de precisão, fertilizantes especiais e bioinsumos podem alterar doses e composição da demanda.	Preservar flexibilidade logística e atualizar projeções sem reduzir antecipadamente a capacidade de importação.
Capacidade habilitadora — integração digital	Navios, estoques, modais, terminais e demanda agrícola são administrados por agentes diferentes.	Implantar torre de controle com padrões de dados, conectividade, rastreabilidade e segurança cibernética.
Capacidade habilitadora — segurança, manutenção e mão de obra	A continuidade depende de ativos confiáveis e profissionais capazes de operar produtos e equipamentos distintos.	Reforçar manutenção, contenção, proteção ocupacional, planos de contingência e formação especializada.
Monitoramento — demanda, consumo e crédito	Área cultivada, número de safras, preços agrícolas e financiamento influenciam o volume e o momento das compras.	Acompanhar consumo por cultura e nutriente, antecipação das aquisições, estoques e capacidade financeira da cadeia.
Monitoramento — oferta internacional	Produção externa, energia, conflitos, restrições comerciais, câmbio e fretes afetam disponibilidade e custo.	Manter painel de fornecedores, riscos geopolíticos, preços e tempo necessário para substituir origens.
Monitoramento — desempenho dos corredores	Capacidade instalada pode diferir da movimentação efetiva dos portos, ferrovias, rodovias e hidrovias.	Acompanhar filas, produtividade, giro dos estoques, volumes contratados, ciclos, custos e regularidade das entregas.

Monitoramento projetos nacionais e logísticos	—	Minas, fábricas, portos, ferrovias e terminais podem atrasar ou entrar em operação com escala diferente da prevista.	Atualizar a rede conforme licenciamento, construção, testes, movimentação inicial e operação comercial.
Trajeto�rias alternativas e revalida��o		Crescimento agr�cola, efici�ncia agron�mica, produ��o nacional e condi��es internacionais podem deslocar a demanda entre trajet�rias restritiva, de refer�ncia e expansiva.	Utilizar expans�o modular, gatilhos de decis�o e revis�es per�dicas para ampliar, postergar ou reconfigurar os investimentos.

Fonte: elabora  o PILT FDC (2026), com base nos mapas de destino dos fertilizantes importados e nos materiais consolidados das entrevistas.

A Tabela 3 evidencia que a seguran a de abastecimento n o resulta de uma interven  o isolada. Maior descarga portu ria precisa ser acompanhada por armazenagem e retirada; capacidade ferrovi ria depende de terminais e contratos; e novos pontos de entrada somente reduzem vulnerabilidades quando est o conectados  s regi es consumidoras. Parte dos ganhos poder  ser obtida com programa  o, dados, melhor utiliza  o dos ativos e forma  o antecipada de estoques, enquanto novas infraestruturas dever o ser acionadas conforme demanda e utiliza  o demonstrem sua necessidade.

Em s ntese, as recomenda  es combinam corre  o da matriz, produtividade dos sistemas consolidados, diversifica  o do fornecimento e dos corredores, expans o condicionada dos novos ativos e monitoramento cont nuo. Essa arquitetura permite ampliar capacidade onde a demanda j  est  confirmada, preservar alternativas diante das incertezas e assegurar que o crescimento agr cola n o seja limitado pela indisponibilidade dos fertilizantes no momento de aplica  o.

8. FECHAMENTO EXECUTIVO

Os fertilizantes importados constituem uma infraestrutura indireta da produ  o agr cola brasileira. Embora n o integrem fisicamente as lavouras ou os corredores de exporta  o, sua disponibilidade condiciona a produtividade, a intensifica  o das safras e a capacidade de manter os volumes de gr os, fibras, cana-de-a  car, caf  e outras culturas. At  2035, o desafio n o ser  apenas importar mais fertilizantes, mas garantir que diferentes nutrientes atravessem portos, armaz ns, terminais, misturadoras e corredores terrestres e alcancem as regi es agr colas dentro das janelas de aplica  o.

O cen rio t cnico da PILT FDC projeta crescimento m dio de 6,01% ao ano em TU para os fertilizantes importados, enquanto os entrevistados estimam expans o pr xima de 5% ao ano. As duas refer ncias convergem para uma trajet ria de aumento expressivo, ainda que fatores como pre os, c mbio, cr dito, efici ncia agron mica e produ  o nacional possam modificar sua intensidade. Como a demanda parte de uma base elevada e se concentra em per odos espec ficos, mesmo um crescimento inferior ao projetado poder  pressionar portos, estoques e sistemas de distribui  o.

O recorte deste caderno exige uma interpreta  o pr pria da matriz. A origem prim ria est  nos pa ses fornecedores, raz o pela qual foram apresentados apenas mapas de destinos dom sticos. Santos, Paranagu , Rio Grande, Itaqui, Barcarena e outros portos representam pontos de entrada; Rio Verde,

Palmeirante e Porto Velho podem atuar como terminais, centros de armazenagem, mistura ou distribuição; e as áreas agrícolas constituem os destinos efetivos do produto. Preservar essa classificação evita transformar interfaces logísticas em falsas origens produtivas e reduz a dupla contagem da mesma tonelagem em etapas sucessivas.

A distribuição atual acompanha a geografia da agricultura intensiva. Mato Grosso forma o principal mercado, seguido por Goiás, Mato Grosso do Sul, oeste da Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. O cenário de 2035 reforça essas concentrações e amplia a relevância do Norte e do MATOPIBA, onde o crescimento agrícola ocorre a maiores distâncias dos portos tradicionais e em regiões com infraestrutura logística menos densa. A expansão territorial da demanda exigirá terminais, misturadoras e estoques mais próximos das lavouras, sem que isso resulte na implantação indiscriminada de ativos em mercados ainda incertos.

Santos, Paranaguá e Rio Grande continuarão fundamentais para a entrada dos fertilizantes, mas o crescimento não deverá ser absorvido exclusivamente por esses sistemas. Itaquí, Barcarena, Santarém, Porto Velho e outras interfaces do Arco Norte podem ampliar sua participação e reduzir distâncias até parte do Centro-Oeste, do Norte e do MATOPIBA. Essa diversificação somente produzirá segurança quando descarga, armazenagem, conexão terrestre ou hidroviária, terminais interiores e demanda regional funcionarem como um sistema integrado. Um novo ponto de entrada desconectado de sua hinterlândia apenas transfere o gargalo.

A capacidade portuária precisa ser medida pelo equilíbrio entre as etapas. Berços e equipamentos de descarga podem apresentar produtividade elevada, mas o sistema permanecerá limitado quando faltarem armazéns, capacidade de mistura ou retirada ferroviária e rodoviária. O mesmo princípio vale para os terminais interiores: conexão ferroviária ou hidroviária não garante abastecimento quando a descarga, a expedição ou os acessos locais não acompanham os volumes. A prioridade deve ser identificar a primeira restrição de cada corredor e ampliar os ativos de forma coordenada.

A armazenagem representa uma capacidade estratégica porque separa o calendário internacional do calendário agrícola. Os navios chegam conforme contratos, disponibilidade dos fornecedores e programação portuária, enquanto a aplicação depende do plantio, do clima e das características de cada cultura. Estoques distribuídos entre litoral, terminais interiores, misturadoras, cooperativas e centros regionais permitem antecipar a internalização e reduzir a exposição das lavouras a atrasos. Essa capacidade deve ser dimensionada por nutriente, região e velocidade de giro, preservando segregação, qualidade e rastreabilidade.

A integração com os fluxos agrícolas de saída oferece uma oportunidade relevante. Trens, caminhões e embarcações que transportam grãos, farelo ou açúcar aos portos podem retornar ao interior com fertilizantes, elevando a utilização dos ativos e reduzindo percursos vazios. Entretanto, o contrafluxo não deve ser presumido apenas porque existem cargas em sentidos opostos. Calendários, volumes, equipamentos, limpeza e contratos precisam ser compatibilizados por corredor. Santos–Rio Verde, Itaquí–Ferrovia Norte–Sul e as conexões associadas a Paranaguá exemplificam sistemas nos quais essa coordenação pode produzir ganhos efetivos.

A dependência externa continuará sendo a principal vulnerabilidade da cadeia. Potássicos, fosfatados e nitrogenados possuem fornecedores, processos industriais e riscos distintos, e uma interrupção

concentrada em determinado nutriente pode impedir a formulação de produtos utilizados em larga escala. Diversificar países de origem é necessário, mas insuficiente quando todos os lotes dependem dos mesmos portos ou corredores domésticos. A segurança de suprimento requer fornecedores alternativos, pontos de entrada complementares, estoques com giro regular, capacidade de redirecionamento e informação antecipada sobre disponibilidade e demanda.

A produção nacional, os fertilizantes de maior eficiência e os bioinsumos podem reduzir parte dessa exposição, mas não devem ser considerados substitutos imediatos da estrutura de importação. Projetos de potássio, fosfato e nitrogenados somente devem alterar a matriz depois de comprovarem licenciamento, produção comercial, qualidade e capacidade logística. Agricultura de precisão, aplicação localizada, produtos de liberação controlada e insumos biológicos podem diminuir perdas e modificar a composição da demanda, mas a expansão agrícola continuará exigindo grandes volumes de nutrientes minerais até 2035.

A governança dos dados deve acompanhar a complexidade operacional. A matriz precisa distinguir origem internacional, entrada portuária, transbordo, armazenagem, mistura, distribuição e consumo agrícola. Também deve separar nutrientes e formulações, integrar a produção nacional sem sobreposição e registrar as transferências entre os nós sem convertê-las em nova demanda. Informações sobre navios, estoques, capacidade ferroviária, disponibilidade rodoviária, terminais e calendário das culturas permitem antecipar faltas e orientar o redirecionamento dos lotes.

O monitoramento deve combinar sinais agrícolas, comerciais e logísticos. Área cultivada, número de safras, consumo por cultura, câmbio, crédito, preços internacionais e evolução dos projetos nacionais indicam a trajetória da demanda e da oferta. Tempo de espera dos navios, produtividade da descarga, ocupação dos armazéns, capacidade ferroviária contratada, ciclos rodoviários, níveis hidroviários e estoques interiores revelam o desempenho efetivo dos corredores. Esses indicadores devem acionar gatilhos de ampliação, postergação ou reconfiguração dos investimentos.

Em uma trajetória restritiva, custos elevados, menor crescimento agrícola e maior eficiência no uso dos nutrientes reduziram a expansão abaixo das projeções centrais. A prioridade seria elevar a produtividade dos ativos existentes e evitar estruturas especializadas sem demanda comprovada. Na trajetória de referência, portos tradicionais manteriam protagonismo, enquanto terminais interiores, Ferrovia Norte-Sul e interfaces do Arco Norte ampliariam gradualmente sua participação. Uma trajetória expansiva exigiria acelerar capacidade portuária, armazenagem regional e corredores de internalização, especialmente para Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e MATOPIBA.

A recomendação consolidada da PILT FDC é planejar os fertilizantes importados por sistemas porto-hinterlândia, conectando fornecimento internacional, entrada portuária, armazenagem, mistura, transporte e consumo agrícola. Nos corredores consolidados, a prioridade deve ser produtividade, confiabilidade e melhor utilização da infraestrutura. Nos sistemas em expansão, novos ativos precisam avançar de forma modular, conforme demanda, contratos e operação se confirmem. Em ambos os casos, a diversificação dos fornecedores deve ser acompanhada pela diversificação das rotas e pela formação de estoques capazes de absorver interrupções temporárias.

Preparar a cadeia para 2035 significa assegurar que o crescimento agrícola não seja limitado pela indisponibilidade de nutrientes, por congestionamentos ou por falhas de coordenação. A capacidade

relevante não é apenas aquela instalada nos portos, mas a que consegue entregar o produto correto, na região adequada e dentro da janela de aplicação. A competitividade futura dependerá da articulação entre segurança de suprimento, eficiência logística, qualidade dos produtos e capacidade de adaptação diante de mudanças comerciais, tecnológicas e territoriais.



atendimento@fdc.org.br

0800 941 9200

www.fdc.org.br | www.sejarelevante.fdc.org.br

